



Michał Diec

ION1

Wyższa szkoła technik informatycznych

Tytuł: System informatyczny Friends+ jako aplikacja do łączenia użytkowników o wspólnych zainteresowaniach i organizacji spotkań

Przedmiot: Projekt Systemu Informatycznego

Prowadzący: Jacek Żywczok

Data: 31.01.2026

Spis treści

Spis treści

1. Wprowadzenie do tematyki projektu.....	5
1.1 Tematyka projektu.....	5
1.2 Cel projektu.....	5
1.3 Opis ogólnej idei aplikacji.....	6
1.4 Uzasadnienie.....	6
2. Zamierzony cel projektu.....	7
2.1. Cel ogólny.....	7
2.2. Cele szczegółowe.....	7
2.3. Funkcjonalności systemu.....	8
2.3.1. Profile użytkowników.....	8
2.3.2. System wyszukiwania i dopasowywania.....	8
2.3.3. Komunikacja i interakcja.....	8
2.3.4. Grupy i społeczności.....	8
2.3.5. Planowanie i kalendarz.....	8
2.3.6. Pomysły i inicjatywy użytkowników.....	9
2.3.7. Bezpieczeństwo i moderacja.....	9
3. Wstępne założenia i uwarunkowania.....	10
4. Założone ograniczenia i możliwość ewaluacji projektu.....	11
4.1 Założone ograniczenia.....	11
4.1.1 Ograniczenia technologiczne.....	11
4.1.2 Ograniczenia funkcjonalne.....	12
4.1.3 Ograniczenia projektowe.....	12
4.1.4 Ograniczenia organizacyjne i czasowe.....	12
4.1.5 Ograniczenia wynikające z doświadczenia i zasobów.....	13
4.2 Możliwości ewaluacji projektu.....	14
5. Chronologiczny plan pracy.....	15
6. Funkcje aplikacji.....	16
6.1. Wykaz funkcji użytkownika.....	16
6.2. Wykaz funkcji wyszukiwania i dopasowania.....	17
6.3 Komunikacja i interakcja.....	18
6.4 Grupy społecznościowe.....	19
6.5 Planowanie.....	21
6.6 Pomysły.....	22
7. Szkic Aplikacji.....	23
7.1. Szkice koncepcyjne.....	23
7.2. Testowa wersja aplikacji.....	30
8. Wymagania Niefunkcjonalne.....	36
8.1 Wymagania sprzętowe.....	36
8.1.1 Server.....	36
8.1.2 Użytkownik.....	36
8.2 Wymagania systemowe.....	36
8.2.1 System Operacyjny.....	36
8.2.2 Środowisko Serwera.....	36
8.2.3 Biblioteki i pakiety.....	37

8.3 Wymagania Organizacyjne.....	37
8.3.1 Organizacja pracy z systemem.....	37
8.3.2 Praca przy obciążeniu.....	37
8.3.3 Realny czas Dostępu.....	37
8.3.4 Bezpieczeństwo.....	37
9.Wymagania Danych.....	38
9.1 Architektura i wykaz tabel.....	38
9.2Relacja między danymi.....	38
9.2.1 Jeden do wielu.....	38
9.2.2 Wile do wielu.....	38
9.3 Typy i rozmiary pól.....	39
9.4 Specjalne rodzaje danych.....	40
9.4.1. Hasła.....	40
9.4.2. Pliki Binarne.....	40
9.4.3 Logi Systemowe.....	40
9.4.4. Dane Sesyjne.....	40
10.Metody pracy,narzędzia i techinki.....	41
10.1 Techniki.....	41
10.2 Narzędzia.....	41
11. Opis głównych klas, metod i algorytmów.....	42
11.1.....	42
11.2 Wykorzystane narzędziami.....	44
11.3.....	45
12 Przebieg uruchamiania projektu.....	49
12.1. Wymagania wstępne.....	49
12.2. Krok 1: Konfiguracja Bazy Danych (XAMPP).....	49
12.3. Krok 2: Uruchomienie Backend-u (Spring Boot).....	49
12.4. Krok 3: Uruchomienie Frontend-u.....	49
12.5. Konfiguracja na różnych platformach i środowiskach.....	51
12.6. Rozwiązywanie typowych problemów.....	51
13 Przebieg testowania projektu.....	52
13.1. Rodzaje i metody przeprowadzanych testów.....	52
13.2. Scenariusze testowe i rozwiązywane problemy.....	53
13.3. Testy bezpieczeństwa i wydajności.....	55
13.4. Narzędzia wspomagające testowanie.....	55
14. Wnioski z przebiegu testowania.....	56
14.1. Wykryte defekty i ich eliminacja.....	56
14.2. Wrażliwość na specyficzne dane.....	56
14.3. Błędy ukryte i niewidoczne dla użytkownika.....	57
14.4. Sytuacje niejednoznaczne.....	57
15. Konserwacja systemu.....	58
15.1. Konserwacja bazy danych.....	58
15.2. Zarządzanie zasobami binaridnymi i czyszczenie danych.....	58
15.3. Utrzymanie spójności środowiska i zależności.....	58
15.4. Konserwacja korygująca.....	59
15.5. Konserwacja adaptacyjna i bezpieczeństwo.....	59
16. Podsumowanie i alternatywne sposoby stworzenia projektu.....	60
16.1. Podsumowanie realizacji projektu.....	60
16.2. Alternatywne sposoby realizacji.....	60
16.3. Wnioski końcowe.....	61

17. Dokumentacja dla użytkownika (Podręcznik użytkownika).....	62
17.1. Przeznaczenie i główne możliwości systemu.....	62
17.2. Podstawowe wymagania.....	62
17.3. Opis instalacji / uruchamiania.....	62
17.4. Kompletny opis funkcji i interfejsu.....	63
17.5. Podręcznik ról w systemie.....	63
17.6. Spostrzeżenia i zalecenia.....	63
17.7. Wykryte błędy w działaniu.....	64
Bibliografia i źródła.....	67

1.Wprowadzenie do tematyki projektu

1.1 Tematyka projektu

Projekt Friends+ należy do kategorii społecznych systemów informatycznych wspomagających komunikację i budowanie relacji międzyludzkich. Jego głównym celem jest ułatwienie nawiązywania znajomości między osobami o podobnych zainteresowaniach, zwłaszcza w kontekście wspólnego spędzania czasu, grania w gry, uczestnictwa w wydarzeniach lub aktywności grupowych.

W dobie cyfryzacji i pracy zdalnej coraz więcej osób odczuwa trudności w znajdowaniu nowych znajomych poza internetem, a istniejące aplikacje społecznościowe skupiają się głównie na utrzymywaniu kontaktów już istniejących (np. Facebook, Instagram) lub na relacjach romantycznych (np. Tinder). Friends+ ma wypełnić tę lukę, oferując środowisko do poznawania ludzi z podobnymi pasjami i hobby w sposób przyjazny, lokalny i bez presji.

1.2 Cel projektu

Celem projektu Friends+ jest stworzenie systemu informatycznego, który będzie wspierał nawiązywanie i rozwijanie relacji międzyludzkich poprzez łączenie osób o zbliżonych zainteresowaniach i stylu spędzania wolnego czasu.

Projekt ma umożliwić użytkownikom odkrywanie nowych znajomości, inicjowanie wspólnych aktywności oraz angażowanie się w społeczności tematyczne w sposób naturalny, bez presji i w oparciu o wspólne pasje.

Aplikacja ma pozwalać na:

- wymianę kontaktów i doświadczeń między użytkownikami,
- poszerzanie kręgu towarzyskiego zgodnie z indywidualnymi preferencjami,
- budowanie społeczności lokalnych lub tematycznych,
- oraz organizowanie wspólnych inicjatyw i wydarzeń sprzyjających integracji.

zamierzeniem projektu jest stworzenie środowiska, które ułatwia nawiązywanie przyjaźni i współpracy między ludźmi, a także wspiera rozwój społeczny i aktywność użytkowników w świecie rzeczywistym oraz w przestrzeni cyfrowej.

1.3 Opis ogólnej idei aplikacji

Aplikacja Friends+ ma łączyć prostotę serwisów społecznościowych z funkcjonalnością platform do organizacji czasu i spotkań. Po utworzeniu konta użytkownik wypełnia profil, wybierając swoje zainteresowania, lokalizację, preferencje językowe oraz rodzaj aktywności, których poszukuje (np. „gram w League of Legends”, „szukam drużyny do piłki nożnej”, „chcę znaleźć osoby do wspólnych wyjść na planszówki”).

W zależności od rodzaju aktywności:

- w przypadku gier online aplikacja sugeruje osoby z tego samego regionu serwerowego (np. EUW, NA, EUNE),
- w przypadku aktywności fizycznych sugerowani są użytkownicy z tej samej lub pobliskiej lokalizacji, z możliwością ręcznego poszerzenia zasięgu.

Użytkownicy mogą:

- nawiązywać znajomości i wysyłać zaproszenia,
- czatować w ramach prywatnych rozmów lub grup,
- organizować wydarzenia (np. mecze, spotkania, wspólne sesje gier),
- oraz głosować w grupach nad terminami i zmianami planów.

System przewiduje także funkcję wyboru lidera grupy, który może zarządzać wydarzeniami i moderować komunikację.

1.4 Uzasadnienie

Współczesne społeczeństwo coraz częściej mierzy się z problemem izolacji społecznej i braku kontaktów poza mediami społecznościowymi. Mimo ogromnej liczby aplikacji komunikacyjnych, większość z nich skupia się na utrzymywaniu kontaktów z osobami, które już znamy, a nie na poznawaniu nowych ludzi w kontekście wspólnych pasji.

Friends+ odpowiada na tę potrzebę, tworząc przestrzeń, w której użytkownicy mogą:

- bezpiecznie i celowo poznawać nowe osoby,
- rozwijać swoje zainteresowania w towarzystwie innych,
- odkrywać lokalne społeczności i grupy tematyczne,
- angażować się w życie społeczne, jednocześnie korzystając z technologii, która ułatwia organizację i komunikację.

Dodatkowo aplikacja ma potencjał, by wspierać integrację w środowiskach akademickich, miejskich czy hobbystycznych, gdzie często brakuje centralnego miejsca do łączenia ludzi z podobnymi celami i zainteresowaniami.

2. Zamierzony cel projektu

2.1. Cel ogólny

Celem projektu Friends+ jest opracowanie systemu informatycznego wspomagającego nawiązywanie relacji między użytkownikami o podobnych zainteresowaniach oraz organizację wspólnych aktywności.

Projekt zakłada stworzenie przyjaznego środowiska cyfrowego, które umożliwi ludziom poznawanie nowych osób, angażowanie się w grupy tematyczne oraz planowanie wydarzeń i spotkań w oparciu o wspólne pasje, gry, sporty i inne formy spędzania czasu.

System ma służyć jako narzędzie integrujące funkcje komunikacyjne, społeczne i organizacyjne, wspierając budowę trwałych relacji i lokalnych społeczności. Zamierzeniem projektu jest nie tylko stworzenie aplikacji, lecz również promowanie aktywnego stylu życia i współpracy między ludźmi, zarówno w przestrzeni cyfrowej, jak i rzeczywistej.

2.2. Cele szczegółowe

W ramach realizacji projektu przewiduje się osiągnięcie następujących celów szczegółowych:

- Umożliwienie użytkownikom tworzenia i personalizacji profilu, w którym mogą określić swoje zainteresowania, lokalizację i preferencje dotyczące aktywności.
- Zapewnienie funkcji wyszukiwania osób o podobnych pasjach oraz tworzenia powiązań opartych na wspólnych celach i zainteresowaniach.
- Stworzenie modułu komunikacji umożliwiającego prowadzenie rozmów prywatnych i grupowych w czasie rzeczywistym.
- Wprowadzenie systemu grup i społeczności, do których użytkownicy mogą dołączać lub je tworzyć, dzieląc się pomysłami i planami wspólnych wydarzeń.
- Zaimplementowanie kalendarza spotkań i planowania wydarzeń, z możliwością przypomnień, potwierdzeń uczestnictwa i głosowań nad terminami.
- Zapewnienie prostego i intuicyjnego interfejsu użytkownika, który zachęci do interakcji i współpracy.
- Umożliwienie filtrowania wyników wyszukiwania według typu aktywności, lokalizacji, wieku, dostępności lub innych kryteriów.
- Opracowanie bezpiecznego systemu autoryzacji i ochrony danych osobowych.

2.3. Funkcjonalności systemu

2.3.1. Profile użytkowników

- Tworzenie konta użytkownika z danymi podstawowymi (imię, wiek, lokalizacja).
- Dodawanie zainteresowań i krótkiego opisu o sobie.
- Wybór widoczności profilu (publiczny, tylko dla znajomych, prywatny).
- Edycja i aktualizacja danych profilu.
- Dodanie zdjęcia profilowego.

2.3.2. System wyszukiwania i dopasowywania

- Wyszukiwanie użytkowników według zainteresowań, lokalizacji lub rodzaju aktywności.
- Możliwość filtrowania wyników (np. tylko lokalne grupy sportowe, tylko gracze z danego serwera).
- Rekomendacje użytkowników lub grup o podobnych preferencjach.

2.3.3. Komunikacja i interakcja

- Czat indywidualny z możliwością wysyłania wiadomości tekstowych i emotikon.
- Czat grupowy w ramach utworzonych społeczności.
- Powiadomienia o nowych wiadomościach, zaproszeniach i wydarzeniach.
- Możliwość zapraszania użytkowników do znajomych lub grup.

2.3.4. Grupy i społeczności

- Tworzenie grup tematycznych (np. drużyna do gry, klub filmowy, grupa biegowa).
- Nadawanie ról w grupie (np. lider, moderator, uczestnik).
- Publikowanie postów, ankiet i propozycji wydarzeń.
- Głosowanie nad decyzjami grupowymi (np. termin spotkania).
- Możliwość dołączania do istniejących grup.

2.3.5. Planowanie i kalendarz

- Dodawanie wydarzeń i spotkań z datą, lokalizacją i opisem.
- Przypomnienia o nadchodzących wydarzeniach.
- Zmiana lub anulowanie wydarzenia przez lidera grupy.
- Potwierdzanie uczestnictwa przez członków grupy.
- Integracja z kalendarzem urządzenia (opcjonalnie).

2.3.6. Pomysły i inicjatywy użytkowników

- Dodawanie pomysłów na wspólne aktywności (np. turniej, wyjście, gra).
- Edycja lub usuwanie własnych pomysłów.
- Filtrowanie i wyszukiwanie pomysłów według kategorii.
- Ocenianie i komentowanie pomysłów przez innych użytkowników.
- Tworzenie folderów tematycznych lub list pomysłów w obrębie grupy.

2.3.7. Bezpieczeństwo i moderacja

- Rejestracja i logowanie z weryfikacją konta.
- Możliwość zgłaszania nieodpowiednich treści lub użytkowników.
- Ochrona danych osobowych i prywatnych konwersacji.
- Opcja blokowania i usuwania użytkowników ze znajomych lub grup.

3. Wstępne założenia i uwarunkowania,

Projekt Friends+ zakłada stworzenie aplikacji społecznościowej, której głównym celem jest łączenie użytkowników o wspólnych zainteresowaniach oraz umożliwienie im komunikacji i organizacji spotkań. System ma mieć charakter prototypowy i zostać opracowany w ramach projektu studenckiego z przedmiotu „Projekt systemu informatycznego”.

Założeniem projektu jest stworzenie funkcjonalnej aplikacji umożliwiającej:

- rejestrację i logowanie użytkowników,
- tworzenie i edycję profili,
- wyszukiwanie innych osób na podstawie zainteresowań, lokalizacji i trybu spotkań (online/offline),
- komunikację pomiędzy użytkownikami (wiadomości prywatne lub grupowe),
- tworzenie grup tematycznych,
- planowanie wydarzeń i spotkań z użyciem wbudowanego kalendarza.

Projekt będzie realizowany w ograniczonym zakresie czasowym, dlatego część funkcji zostanie uproszczona lub wykonana w formie prototypu. W pierwszej wersji systemu nacisk zostanie położony na działanie podstawowych modułów: rejestracji użytkownika, wyszukiwania oraz systemu czatu.

Aplikacja będzie tworzona z wykorzystaniem nowoczesnych technologii webowych. Po stronie serwera planowane jest użycie języka Java lub Python, natomiast interfejs użytkownika zostanie opracowany z użyciem frameworka React lub Angular. Do przechowywania danych zostanie wykorzystana relacyjna baza danych MySQL uruchomionej w środowisku XAMPP lub PostgreSQL.

Projekt będzie opracowywany w środowisku lokalnym z możliwością późniejszego wdrożenia na serwer testowy. W ramach realizacji projektu zostaną również wykonane podstawowe testy funkcjonalne w celu weryfikacji poprawności działania systemu.

W przyszłości aplikacja może zostać rozwinięta o dodatkowe moduły, takie jak system ocen użytkowników, integracja z mapami, rekomendacje znajomych na podstawie aktywności czy obsługa powiadomień w czasie rzeczywistym.

4. Założone ograniczenia i możliwość ewaluacji projektu

4.1 Założone ograniczenia

Projekt Friends+ jest realizowany w formie prototypu mającego zaprezentować główne koncepcje systemu oraz podstawowe mechanizmy jego działania. Z tego względu wprowadzono szereg ograniczeń technicznych, architektonicznych i organizacyjnych, które mają na celu zawężenie zakresu prac oraz umożliwienie realizacji projektu w przewidzianym czasie.

4.1.1 Ograniczenia technologiczne

- System zostanie uruchomiony wyłącznie w środowisku lokalnym, bez wdrożenia na serwer zewnętrzny.
- Wykorzystana zostanie lokalna platforma XAMPP zawierająca serwer Apache, PHP oraz bazę danych MySQL.
- Komunikacja w systemie (wiadomości, czat) będzie uproszczona — bez implementacji szyfrowania end-to-end, powiadomień push czy WebSocketów działających w czasie rzeczywistym.
- Brak integracji z zewnętrznymi API, m.in.:
 - usług geolokalizacji GPS,
 - systemów logowania (Google, Facebook),
 - usług chmurowych (np. Firebase, AWS).
- Obsługa multimediów (np. zdjęć) będzie ograniczona do podstawowych operacji: przesłanie, wyświetlenie, zapis lokalny.
- System nie będzie skalowany ani optymalizowany pod dużą liczbę równoczesnych połączeń.
- Brak mechanizmów automatycznych aktualizacji, konteneryzacji (Docker) lub CI/CD.

4.1.2 Ograniczenia funkcjonalne

- Moduł czatu oraz grupowego komunikatora będzie działał w wersji podstawowej, bez:
 - szyfrowania,
 - archiwizacji długoterminowej,
 - wysyłania multimediiów,
 - systemu statusów (online/offline).
- Moduł planowania i kalendarza będzie obejmował wyłącznie:
 - tworzenie wydarzeń,
 - edycję podstawowych parametrów,
 - proste potwierdzanie udziału,
bez zaawansowanych funkcji jak integracja z kalendarzem Google czy mapami.
- System grup nie będzie wyposażony w pełne mechanizmy moderacji, historii edycji czy wielopoziomowych uprawnień.

4.1.3 Ograniczenia projektowe

- Projekt koncentruje się na podstawowym scenariuszu użycia, dlatego nie zostanie zaimplementowana pełna obsługa wyjątków ani rzadkich przypadków.
- Projekt obejmuje warstwę frontendową i backendową, jednak oprawa graficzna interfejsu będzie ograniczona — nacisk położono na funkcjonalność, nie na estetykę.
- Dokumentacja dotyczyć będzie głównych modułów systemu, bez pełnych specyfikacji technicznych dla wszystkich możliwych rozszerzeń.

4.1.4 Ograniczenia organizacyjne i czasowe

- Realizacja projektu odbywa się w ograniczonym czasie, co wpływa na konieczność zmniejszenia zakresu funkcjonalności.
- Priorytetem jest wykonanie działającego prototypu, a nie realizacja wszystkich planowanych rozwiązań.
- Testy systemu zostaną przeprowadzone na ograniczonej liczbie danych i scenariuszy użytkowych, bez testów obciążeniowych.

4.1.5 Ograniczenia wynikające z doświadczenia i zasobów

- Projekt jest tworzony w pojedynczym zespole (jednoosobowym), co ogranicza:
 - tempo prac,
 - możliwość równoległego rozwijania wielu modułów,
 - zakres testów i walidacji.
- Realizacja odbywa się bez wsparcia dedykowanego grafika, testera, architekta systemów czy administratora – co wymusza uproszczenie części komponentów.
- Wykorzystywana jest znajomość wybranych technologii, co ogranicza:
 - użycie zaawansowanych frameworków,
 - integrację z narzędziami chmurowymi,
 - implementację złożonych algorytmów dopasowywania.

4.2 Możliwości ewaluacji projektu

Ewaluacja projektu Friends+ będzie polegała na kompleksowej ocenie, czy opracowany system spełnia założone cele oraz w jakim stopniu jego funkcjonalność odpowiada potrzebom docelowych użytkowników. Proces oceny obejmie zarówno analizę technicznej poprawności działania aplikacji, jak i jej użyteczności z perspektywy użytkownika końcowego.

W pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną testy funkcjonalne, których celem będzie weryfikacja poprawności działania najważniejszych modułów systemu. Testy obejmą m.in.:

- proces rejestracji i logowania użytkowników,
- tworzenie, edycję oraz usuwanie profilu,
- wyszukiwanie innych użytkowników na podstawie wskazanych kryteriów,
- wysyłanie, odbieranie i archiwizowanie wiadomości,
- tworzenie, edytowanie i zarządzanie grupami tematycznymi,
- dodawanie, modyfikowanie oraz wyświetlanie wydarzeń w kalendarzu.

Testy te zostaną przeprowadzone w kontrolowanym środowisku lokalnym, z wykorzystaniem przykładowych danych zapisanych w bazie MySQL. Umożliwi to sprawdzenie, czy system reaguje prawidłowo na różne scenariusze użytkowania, także te nietypowe lub błędne.

Drugim etapem ewaluacji będą testy interfejsu użytkownika (UI) oraz ocena użyteczności (UX). W ich ramach analizowane będzie:

- intuicyjność obsługi i łatwość poruszania się po aplikacji,
- przejrzystość nawigacji i rozmieszczenia elementów graficznych,
- zgodność działania UI z przyjętymi makietami ekranów,
- poprawność działania interaktywnych elementów, takich jak przyciski, formularze i listy rozwijane.

Wyniki ewaluacji pozwolą określić, które elementy systemu działają zgodnie z oczekiwaniami, a które wymagają dalszych usprawnień. Pozyskane informacje będą podstawą do wprowadzenia poprawek i optymalizacji aplikacji przed jej finalnym udostępnieniem użytkownikom

5. Chronologiczny plan pracy

Realizacja projektu Friends+ została podzielona na kilka etapów, obejmujących kolejne fazy tworzenia systemu informatycznego – od analizy wymagań po testy końcowe i opracowanie dokumentacji.

Ze względu na charakter studencki projektu oraz ograniczony czas semestru, przyjęto harmonogram przedstawiony poniżej:

Etap	Zakres prac	Orientacyjny czas realizacji
1. Analiza problemu i celów projektu	Określenie głównego celu systemu, analiza potrzeb użytkowników, zdefiniowanie wymagań funkcjonalnych i нефункциональных.	1–2 tydzień
2. Projekt systemu	Opracowanie struktury bazy danych, przygotowanie diagramów UML (use case, class, activity), zaprojektowanie architektury aplikacji.	3–4 tydzień
3. Projekt interfejsu użytkownika	Opracowanie wyglądu aplikacji (układ stron, menu, formularze), przygotowanie wstępnych makiet ekranów.	5–6 tydzień
4. Implementacja modułów systemu	Tworzenie kodu aplikacji, realizacja funkcji: rejestracja/logowanie, profil użytkownika, wyszukiwanie, czat, grupy i kalendarz.	7–10 tydzień
5. Testowanie i ewaluacja projektu	Sprawdzenie poprawności działania aplikacji, testy funkcjonalne i użytkowe, poprawa błędów.	11–12 tydzień
6. Opracowanie dokumentacji projektu	Przygotowanie końcowego opisu projektu, wnioski i propozycje dalszego rozwoju systemu.	13–14 tydzień

6.Funkcje aplikacji

6.1.Wykaz funkcji użytkownika

Nazwa Funkcji	Tworzenie konta
Opis	Stworzenie nowego konta użytkownika
Dane wejściowe	Imię,nazwisko,lokalizacja, e mail,numer telefonu,hasło,grupa wiekowa,login
Dane wyjściowe	Zapis nowego konta w bazie danych
Akcja	Wpisanie danych,zaznaczenie zgody i kliknięcie w przycisk rejestracji

Nazwa Funkcji	Logowanie
Opis	Logowanie się do aplikacji
Dane wejściowe	login/email , hasło
Dane wyjściowe	Zalogowanie do systemu
Akcja	Wpisanie hasła i albo login albo email oraz kliknięcie w przycisk zaloguj

Nazwa Funkcji	Dodanie zainteresowania/hobby
Opis	Dodanie do profilu zainteresowania bądź hobby
Dane wejściowe	Wpisane bądź wybrane zainteresowania
Dane wyjściowe	Dopisanie do konta zainteresowania
Akcja	Wejście w okno zainteresowania i albo dopisanie ręczne albo wybranie z listy już podanych zainteresowań

Nazwa Funkcji	Ustawienie widoczności konta
Opis	Wybór widoczności profilu użytkownika
Dane wejściowe	Wybrany poziom prywatności
Dane wyjściowe	Ustawienie prywatności konta
Akcja	W opcjach profilu kliknięcie w widoczność profilu i wybranie preferowanej opcji

Nazwa Funkcji	Edycja profilu
Opis	Zmiana danych użytkownika takich jak imię,nazwisko, numer telefonu,lokalizacja,grupa wiekowa
Dane wejściowe	Imię,nazwisko,numer telefonu,lokalizacja grupa wiekowa
Dane wyjściowe	Zapis zaktualizowanych danych na koncie w bazie danych
Akcja	W opcjach konta kliknięcie na dane którą się chce zmienić

Nazwa Funkcji	Dodanie Zdjęcia profilowego
Opis	Ustawienie zdjęcia profilowego
Dane wejściowe	Zdjęcie
Dane wyjściowe	Ustawienie zdjęcia profilowego
Akcja	Kliknięcie w opcje dodania zdjęcia profilowego w opcjach profilu

6.2.Wykaz funkcji wyszukiwania i dopasowania

Nazwa Funkcji	Wyszukiwanie użytkowników
Opis	Wyszukiwanie użytkowników według kryteriów
Dane wejściowe	Zainteresowania,lokalizacja aktywność
Dane wyjściowe	Wyniki wyszukiwania
Akcja	W głównym oknie aplikacji kliknięcie i wybranie opcji i kliknięcie wyszukaj

Nazwa Funkcji	Filtry wyszukiwania
Opis	Filtracja wyników wyszukiwania użytkowników według tagów
Dane wejściowe	Filtr np. platforma gry,lokalne grupy znajomych ,język
Dane wyjściowe	Odfiltrowane wyniki
Akcja	Kliknięcie w przycisk ustawienia filtru i wybranie opcji i kliknięciu filtru

Nazwa Funkcji	Rekomendacja użytkownika
Opis	Propozycja znajomości przez aplikację
Dane wejściowe	Dane użytkowników
Dane wyjściowe	rekomendacja
Akcja	Kliknięcie na głównej stronie rekomenduj

6.3 Komunikacja i interakcja

Nazwa Funkcji	Czat indywidualny
Opis	Czat do komunikacji jedno osobowej z inną osobom
Dane wejściowe	Treść wiadomości
Dane wyjściowe	Treść wiadomości
Akcja	W oknie czatów kliknięcie okienko wiadomości napisanie jej i kliknięcie wyślij

Nazwa Funkcji	Czat grupowy
Opis	Czat do komunikacji grupowej
Dane wejściowe	wiadomość
Dane wyjściowe	wiadomość
Akcja	W oknie czatów kliknięcie okienko wiadomości napisanie jej i kliknięcie wyślij

Nazwa Funkcji	Powiadomienie
Opis	Informacja o aktywności
Dane wejściowe	Informacja o aktywności
Dane wyjściowe	Wiadomość z podaną aktywnościom
Akcja	Koło profilu ikona dzwoneczka po kliknięciu rozwija się i pokazuje powiadomienie

Nazwa Funkcji	Zaproszenie do znajomych
Opis	Zaproszenie osoby do znajomych
Dane wejściowe	Zaproszenie do grona znajomych
Dane wyjściowe	Powiadomienie o prośbie dołączenia do grona znajomych
Akcja	Koło użytkownika którego chcemy poprosić o dołączenie ,kliknięcie przycisku oznaczonego plusem

6.4 Grupy społecznościowe

Nazwa Funkcji	Tworzenie grupy
Opis	Stworzenie grupy kolegów
Dane wejściowe	Nazwa, moderatorzy, członkowie, główny cel bądź zainteresowania grupy
Dane wyjściowe	Stworzenie grupy w aplikacji
Akcja	W oknie kolegów i grup kliknięcie w stwórz nową grupę, wybranie swoich opcji i kliknięcie stwórz

Nazwa Funkcji	Nadawanie ról
Opis	Nadawanie ról w grupie kolegów
Dane wejściowe	Rola i osoba
Dane wyjściowe	Zapisanie roli do osoby
Akcja	W oknie opcje grupy kliknij nadaj role i w niej wybierz użytkownika i kliknij role jakom się chce jej nadać

Nazwa Funkcji	Publikowanie ogłoszenia
Opis	Ogłoszenie wiadomości grupie
Dane wejściowe	wiadomość
Dane wyjściowe	wiadomość
Akcja	Jako admin grupy kliknij wyślij powiadomienie i napisz ogłoszenie np. ze zdjęciem i wyślij osobom w grupie

Nazwa Funkcji	Głosowanie
Opis	Tworzenie głosowania w grupie
Dane wejściowe	Opcje głosowania, rodzaj głosowania, upoważnione osoby do głosowania
Dane wyjściowe	Wyniki głosowania
Akcja	W opcjach grupy kliknąć stwórz głosowanie i ustawić jego rodzaj

Nazwa Funkcji	Dołączanie do grupy
Opis	Dołączenie do istniejącej już grupy kolegów
Dane wejściowe	Prośba o dołączenie
Dane wyjściowe	Wysłanie zapytania do admina grupy
Akcja	Wyszukując grupy znajomych kliknięcie znaki + koło grupy

6.5 Planowanie

Nazwa Funkcji	Dodanie wydarzenia
Opis	Tworzenie wydarzenia np. spotkania
Dane wejściowe	Data, opis, uczestnicy, rodzaj wydarzenia, lokalizacja
Dane wyjściowe	Utworzenie wydarzenia
Akcja	W opcjach grupy kliknięcie na stwórz nowe wydarzenie i wypełnienie odpowiednich danych

Nazwa Funkcji	Przypomnienia
Opis	Alarm o nadchodzącym wydarzeniu
Dane wejściowe	Czas, wydarzenie
Dane wyjściowe	Powiadomienie w odpowiednim czasie
Akcja	Klikając na wydarzenie klikając ustaw przypomnienie

Nazwa Funkcji	Zmiana/anulowanie wydarzenia
Opis	Edycja spotkania
Dane wejściowe	nowe dane(np przesunięcie na inną date) lub usunięcie wydarzenia
Dane wyjściowe	Zaktualizowane wydarzenie
Akcja	Jako osoba upoważniona kliknięcie w opcje wydarzenia i kliknięcie edytuj wydarzenie

Nazwa Funkcji	Potwierdzenie uczestnictwa
Opis	Potwierdzenie uczestniczenia w wydarzeniu
Dane wejściowe	Potwierdzenia uczestnictwa
Dane wyjściowe	Zaktualizowany status w aplikacji
Akcja	Na wydarzeniu do którego jesteśmy zaproszeni kliknąć potwierdzi uczestnictwo

6.6 Pomysły

Nazwa Funkcji	Dodanie pomysłu
Opis	Zaproponowanie aktywności grupie
Dane wejściowe	Opis pomysłu, rodzaj aktywności
Dane wyjściowe	Stworzenie pomysłu i wysłanie powiadomienia grupie
Akcja	W grupie w opcjach grupy kliknij zaproponuj aktywność

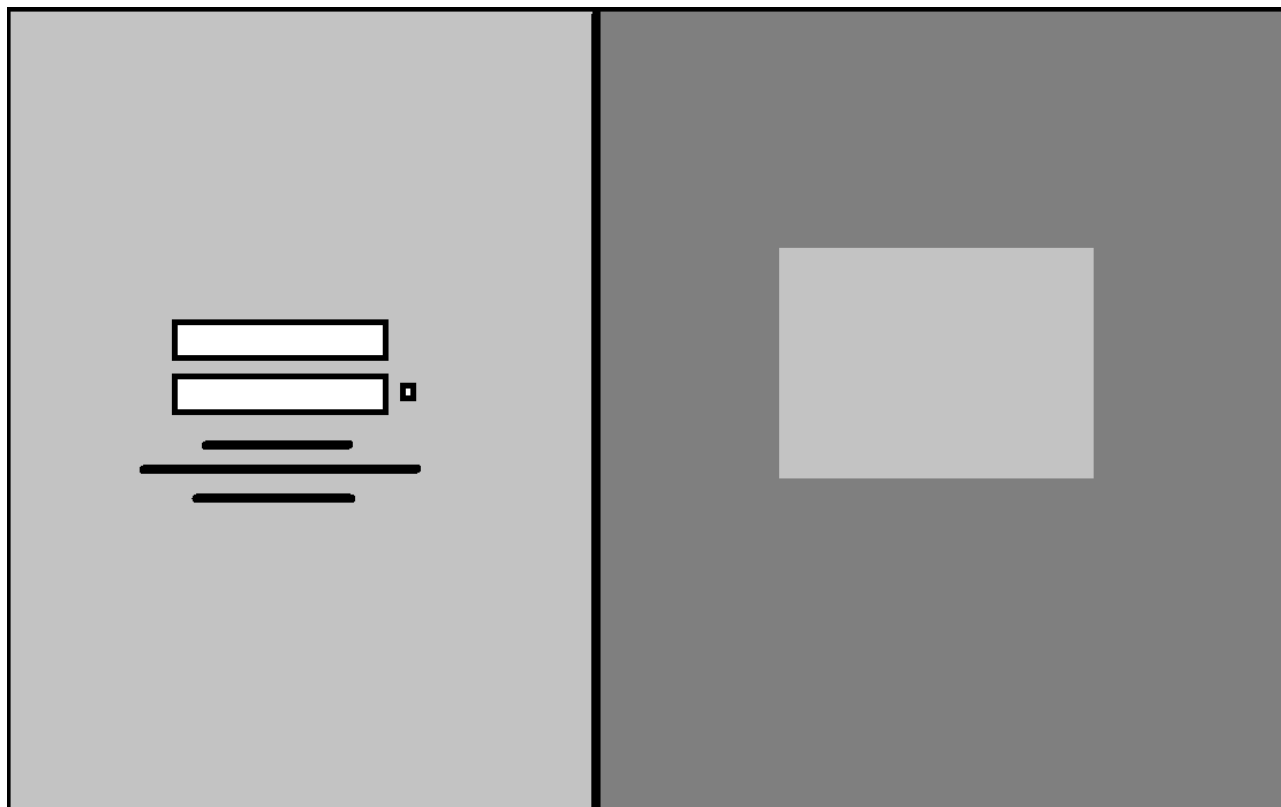
Nazwa Funkcji	Edycja pomysłu
Opis	Edycja pomysłu bądź jego usunięcie
Dane wejściowe	Nowe dane pomysłu
Dane wyjściowe	Zaktualizowanie pomysłu
Akcja	Kliknij na swój pomysł w grupie i kliknij edytuj i tam wypełnij dane i zapisz

Nazwa Funkcji	Filtrowanie pomysłów
Opis	Filtrowanie pomysłów w grupie według jakiś filtrów
Dane wejściowe	filtr
Dane wyjściowe	Przefiltrowana lista pomysłów
Akcja	W oknie pomysły aktywności w grupie kliknij filtruj i wybierz filtr i kliknij filtruj

Nazwa Funkcji	Ocena pomysłów
Opis	Ocenienie przez grupę pomysłów
Dane wejściowe	Ocena pomysłu
Dane wyjściowe	Średnia ocena wszystkich użytkowników co ocenili
Akcja	Na nie swoim pomysłem kliknij ocen i wybierz ocenę od 1 do 5

7.Szkic Aplikacji

7.1. Szkice koncepcyjne



Ilustracja 1: Strona logowania

A registration form with the following fields and elements:

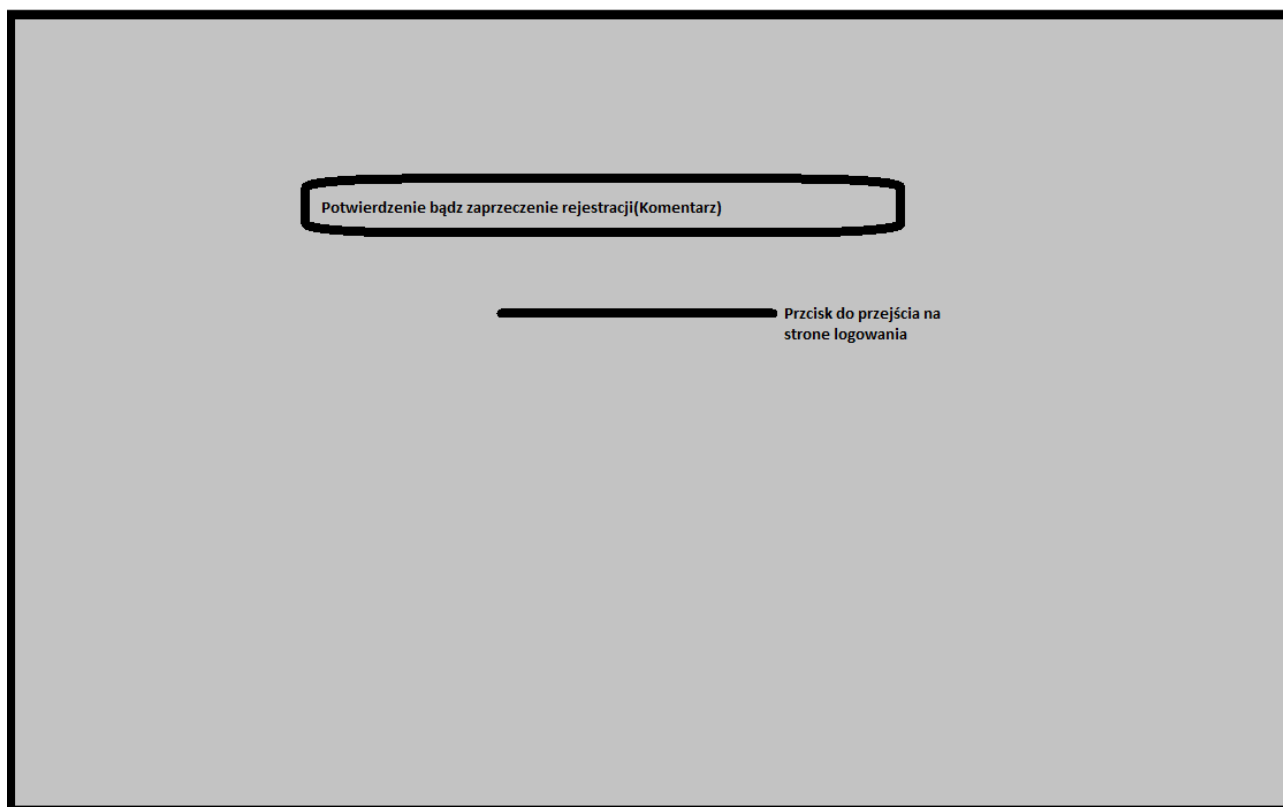
- Imię
- Nazwisko
- Email
- Numer telefonu
- Miasto zamieszkania
- Grupa wiekowa
- Hasło
- Powtór Hasło
- Akceptacja regulaminu ☐
- Akceptacja przetwarzania danych osobowych ☐
- przycisk rejestracji

Ilustracja 2: strona rejestracji

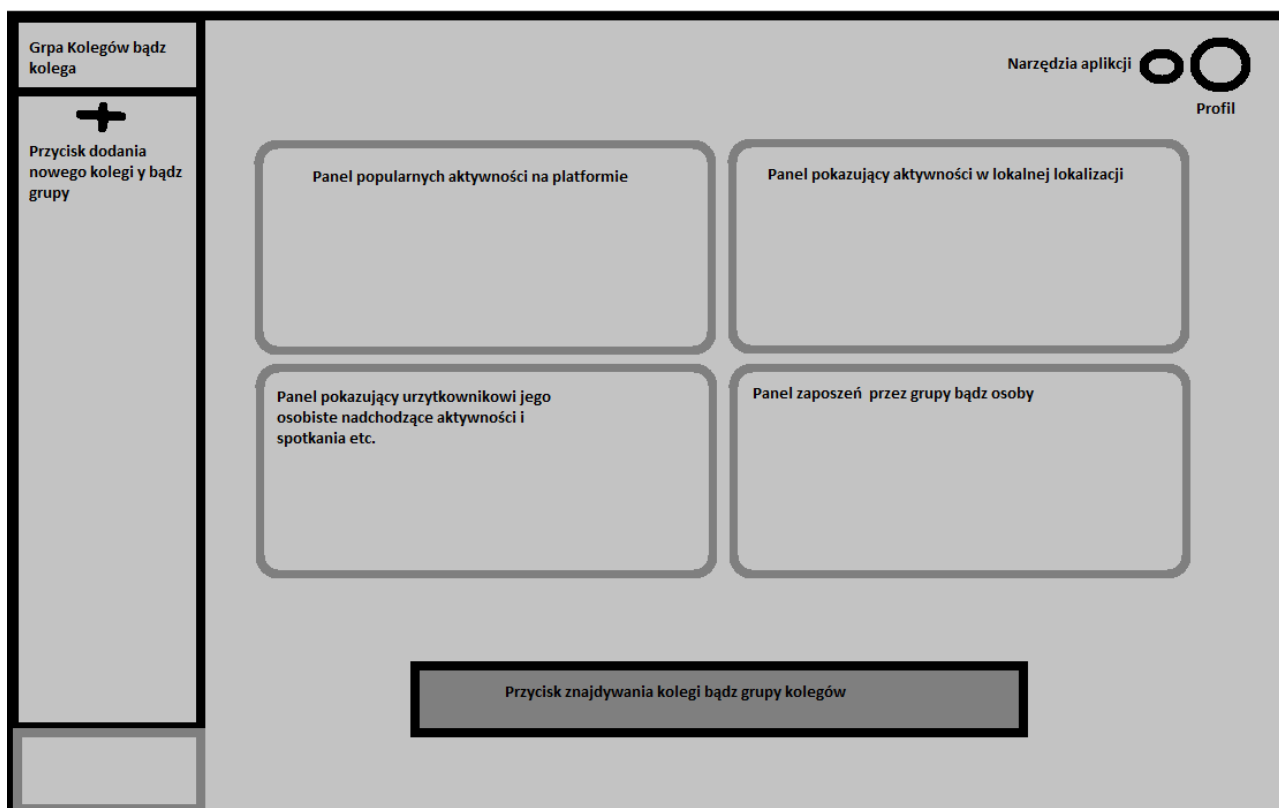
An email verification page with the following elements:

- A box containing four empty squares for a 4-digit code:
- Wprowadzenie 4cyfrowego kodu wysłanego na emial do sfinalizowania rejestracji
- Potwirdz i idz dalej
- Wyślij kod ponownie

Ilustracja 3: Strona potwierdzenia emaila



Ilustracja 4: Strona potwierdzenia rejestracji

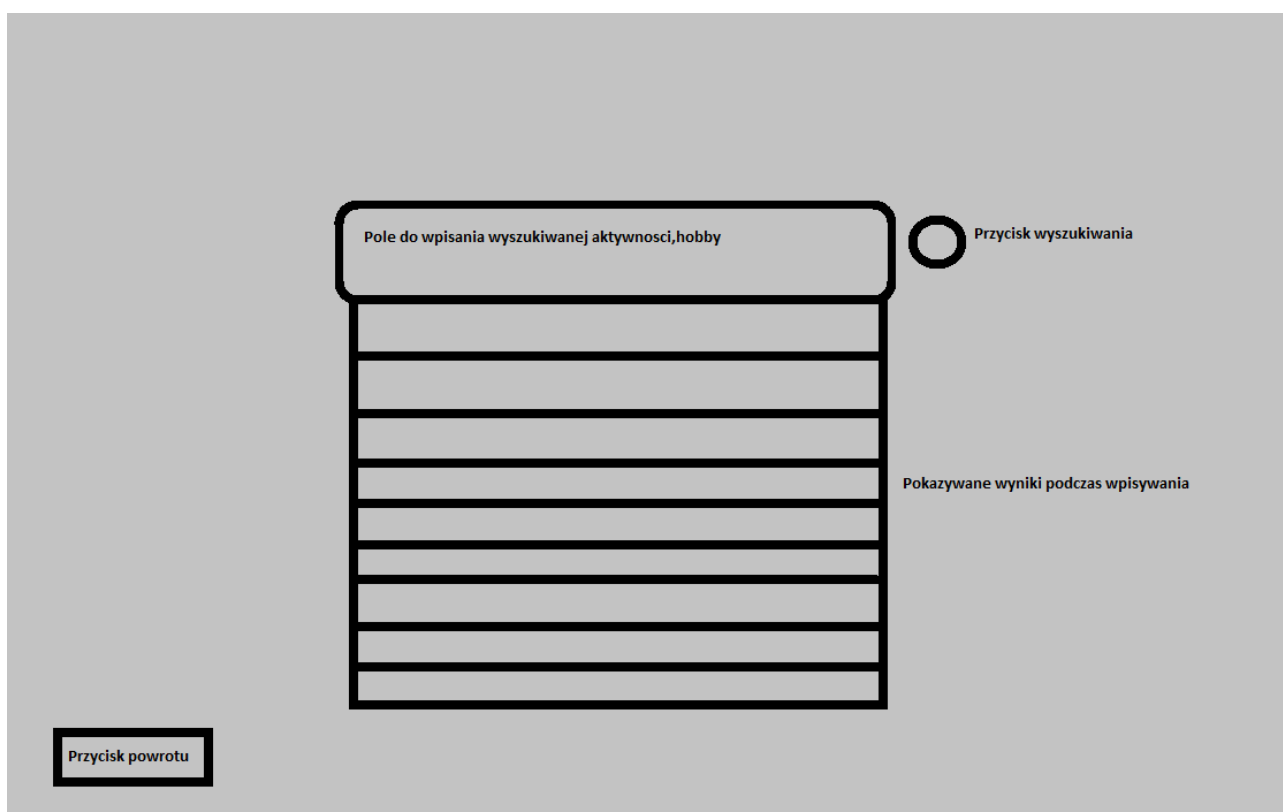


Ilustracja 5: Strona główna

The image shows a user profile page layout. At the top center is a circular placeholder for a profile picture, labeled "Zdjęcie profilowe". Below this is a series of six horizontal input fields for personal data, each with a label to its right: "Imie i nazwisko", "Opis osoby", "Email", "Lokalizacja", "Telefon", and "Połączone aplikacje". At the bottom of the page is a navigation bar with six buttons: "Powrót do głównego ekranu", "Dane osobowe" (which is highlighted), "Zabezpieczenia i prywatność", "Personalizacja", "Opcje konta użytkownika", and "Wylogowanie się z konta".

Zdjęcie profilowe					
	Imie i nazwisko				
	Opis osoby				
	Email				
	Lokalizacja				
	Telefon				
	Połączone aplikacje				
Powrót do głównego ekranu	Dane osobowe	Zabezpieczenia i prywatność	Personalizacja	Opcje konta użytkownika	Wylogowanie się z konta

Ilustracja 6: Strona profilu

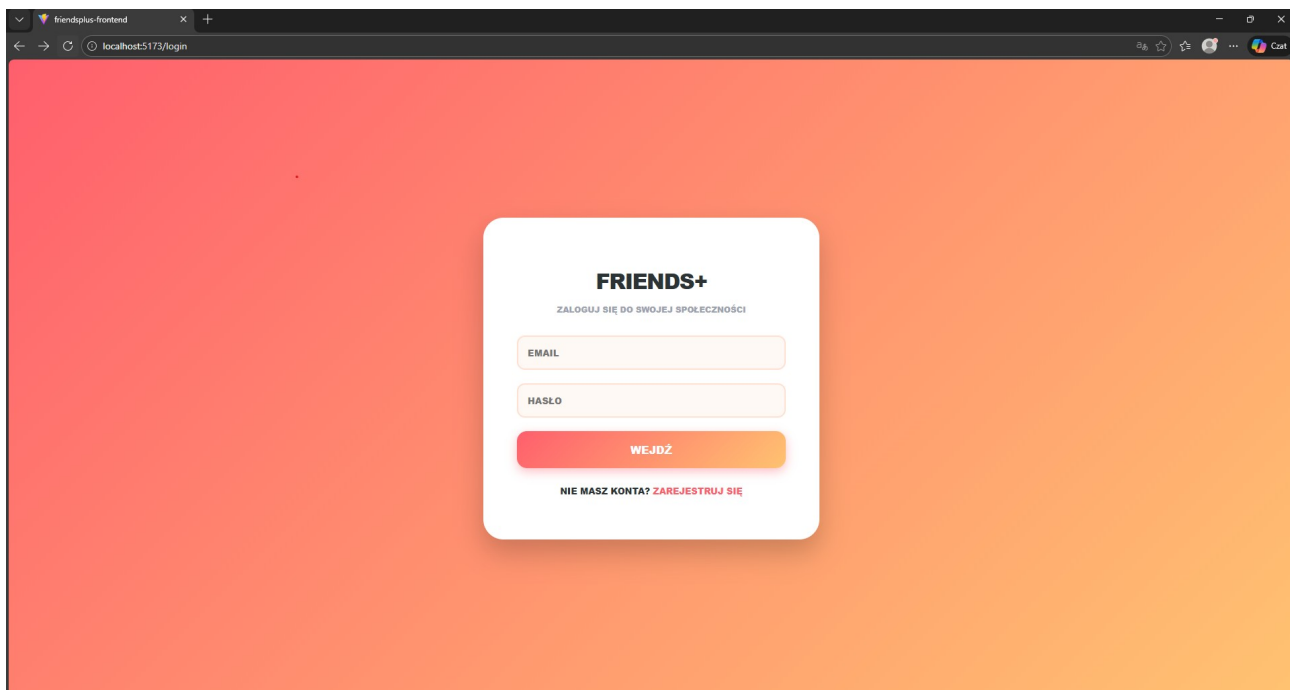


Ilustracja 7: Strona wyszukiwania hobby

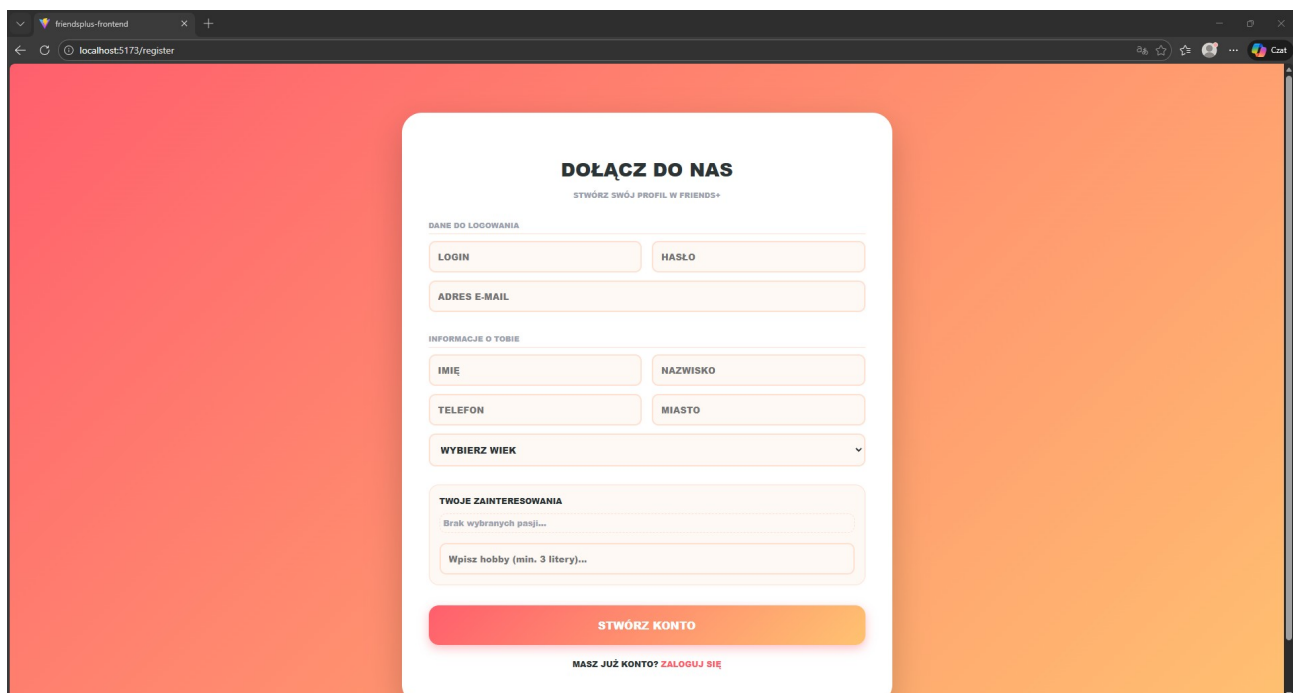
Grupa kolegów bądź kolega	○ _____	
Grupa kolegów bądź kolega	_____ _____ _____ ○	
Grupa kolegów bądź kolega	○	
	♥ ○ Pole do pisania wiadomości ○	

Ilustracja 8: Strona Rozmowy z kolegom

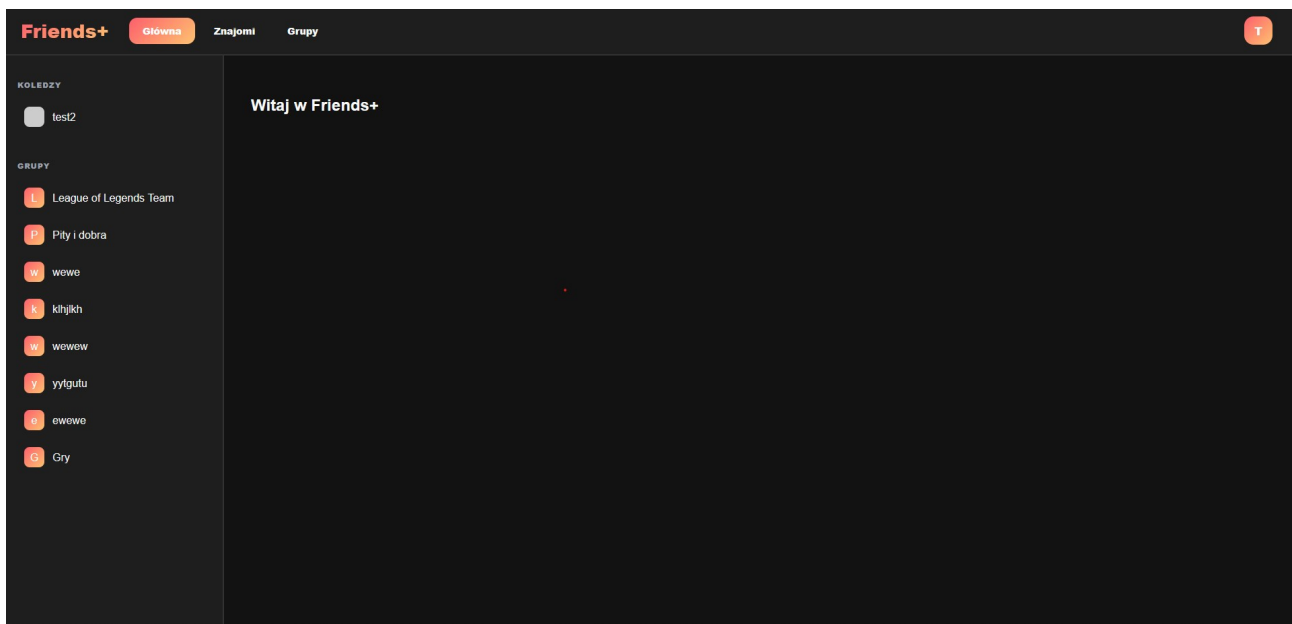
7.2. Testowa wersja aplikacji



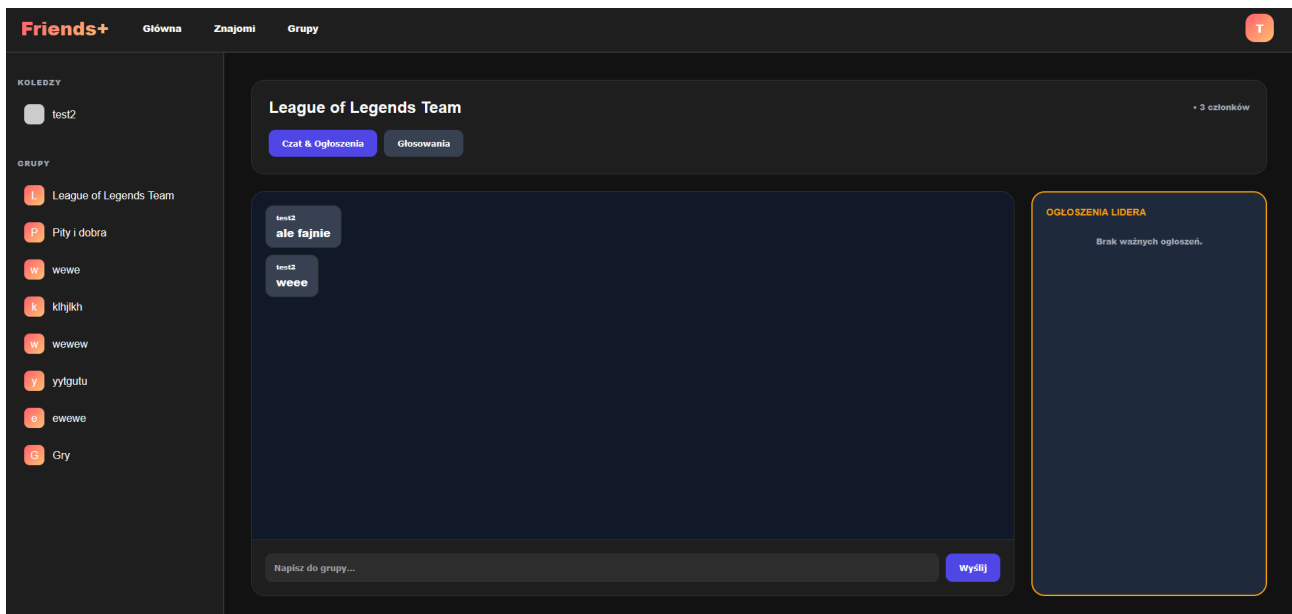
Ilustracja 9: Strona logowania wersja 1



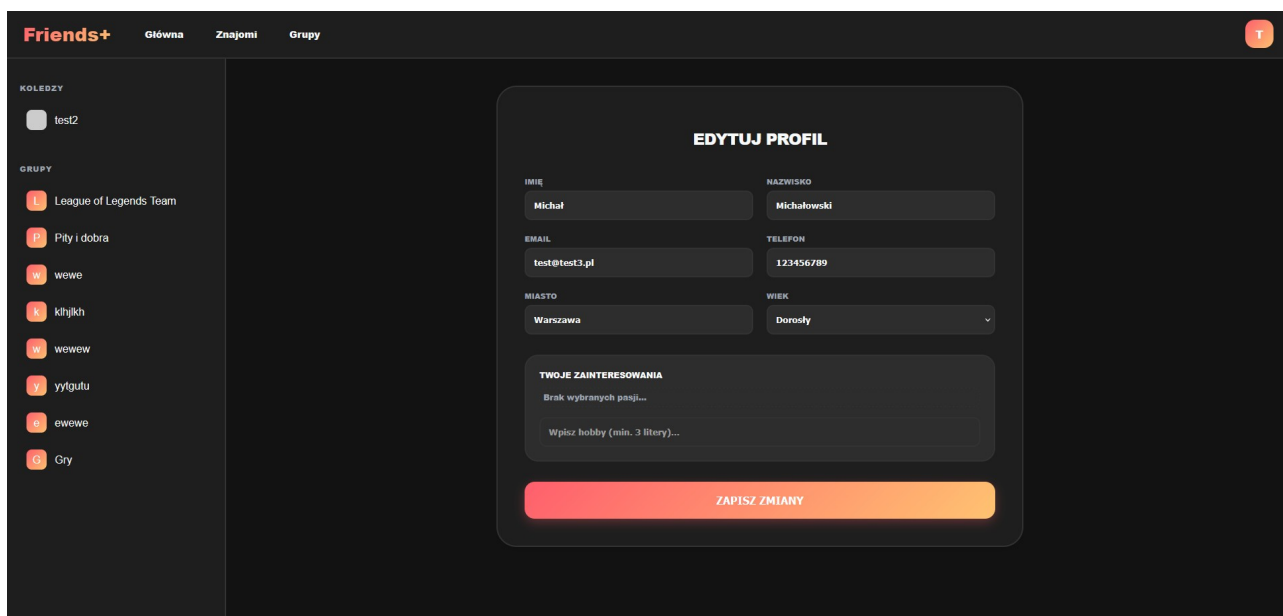
Ilustracja 10: Strona rejestracji wersja 1



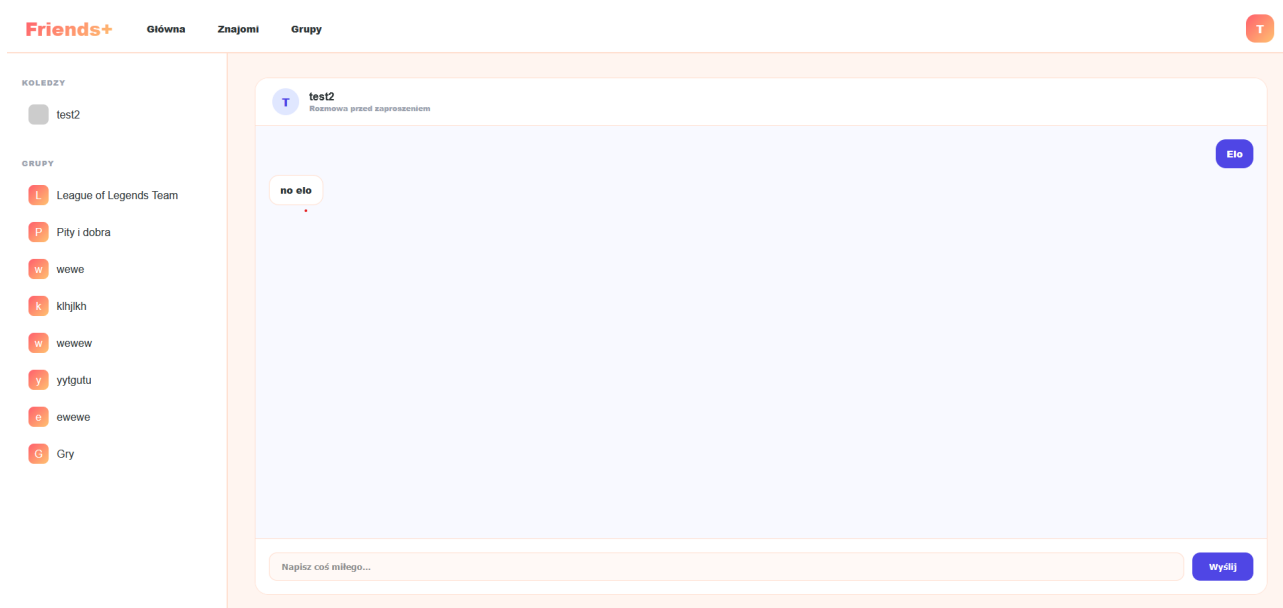
Ilustracja 11: Strona główna wersja pierwsza w motywie ciemnym



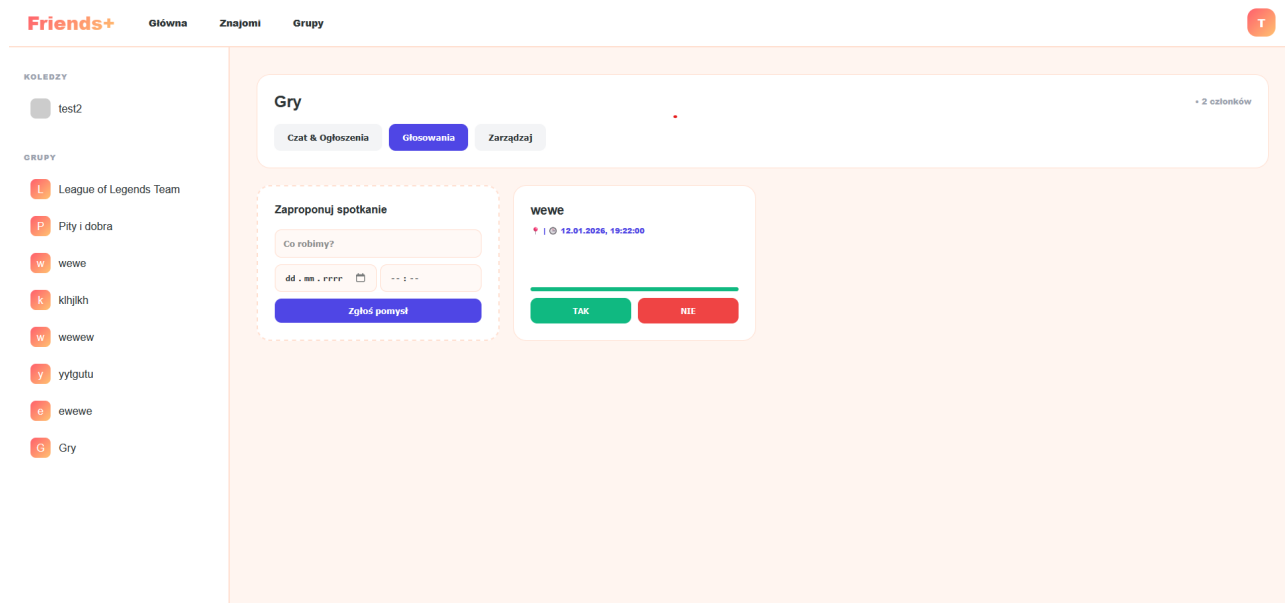
Ilustracja 12: Strona grupy wersja 1 w motywie ciemnym



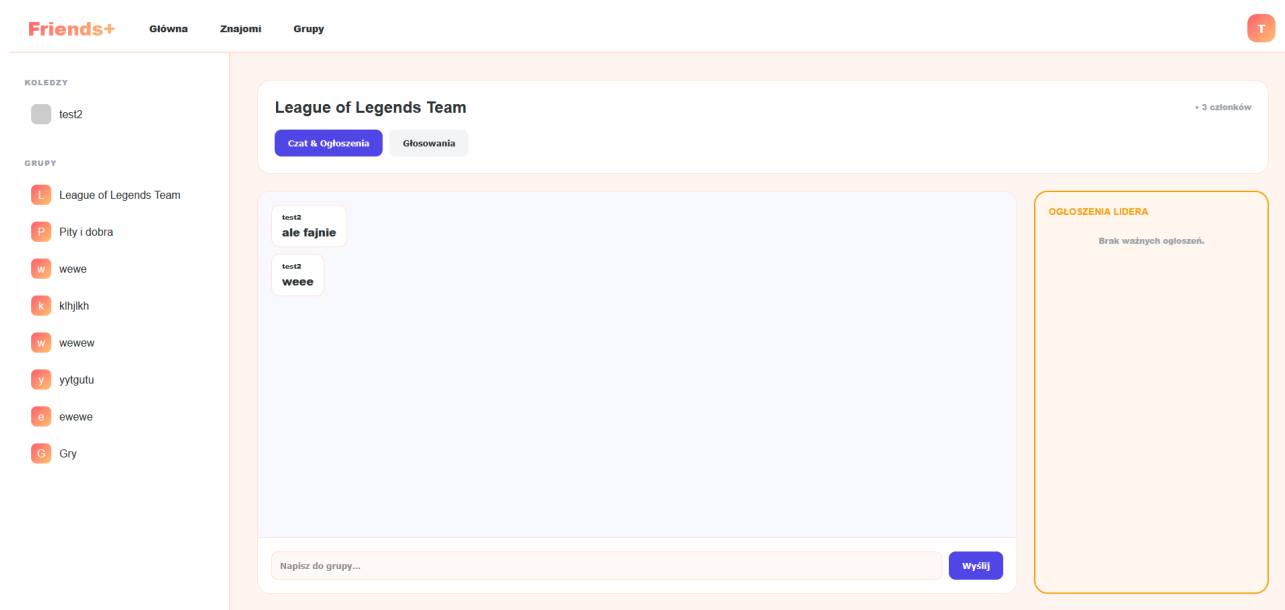
Ilustracja 13: Strona profilu wersja 1 w motywie ciemnym



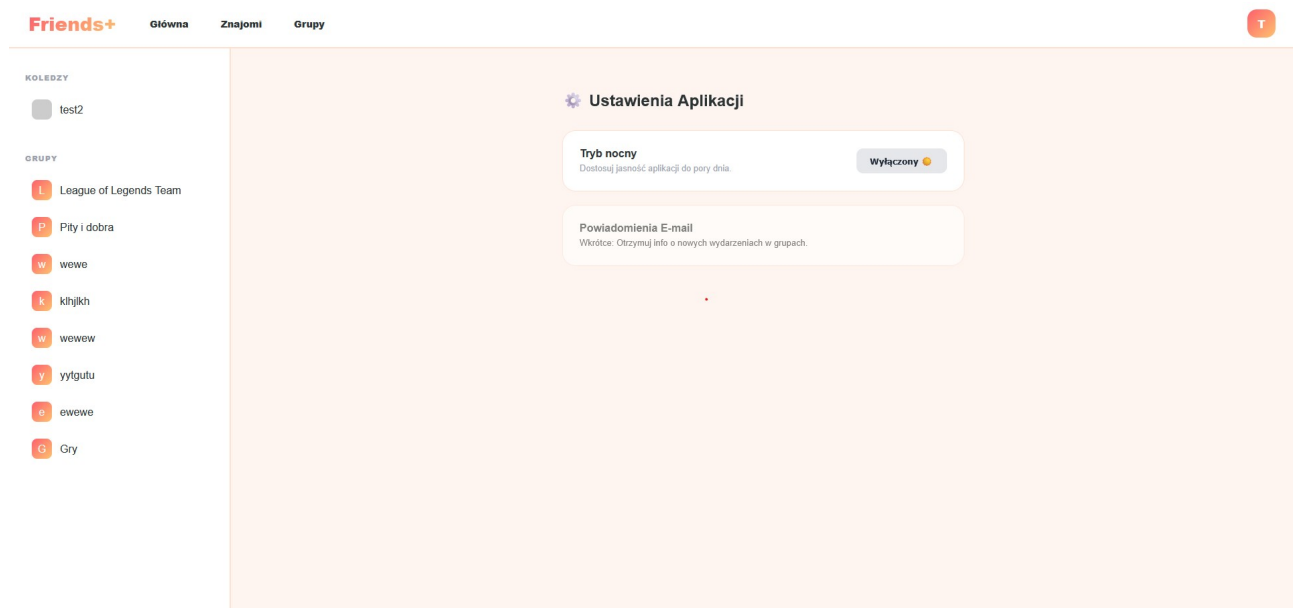
Ilustracja 14: Strona rozmowy z kolegą wersja 1 w motywie jasnym



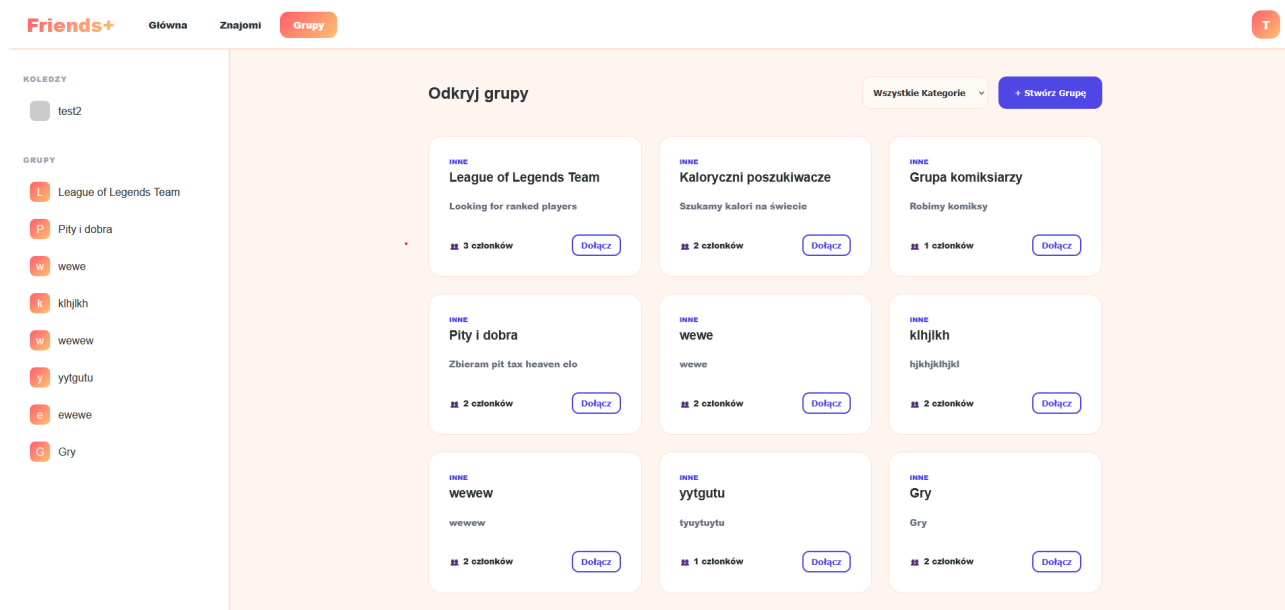
Ilustracja 15: strona głosowania w grupie w motywie jasnym



Ilustracja 16: Strona rozmowy w grupie w motywie jasnym



Ilustracja 17: Strona opcji w aplikacji w motywie jasnym



Ilustracja 18: Strona znajdowania grupy w motywie jasnym

8.Wymagania Niefunkcjonalne

8.1 Wymagania sprzętowe

8.1.1 Server

Procesor: Minimum dwurdzeniowy o taktowaniu min. 2.0 GHz.

Pamięć RAM: Minimum 8 GB

Przestrzeń dyskowa: Min. 500 MB.

8.1.2 Użytkownik

Urządzenie: Dowolny komputer stacjonarny, laptop, tablet lub smartfon z dostępem do internetu.

Peryferia: Ekran o minimalnej rozdzielczości 1024x768 , klawiatura/ekran dotykowy do wprowadzania wiadomości.

8.2 Wymagania systemowe

8.2.1 System Operacyjny

Windows 10/11, Linux (Ubuntu/Debian) oraz macOS

8.2.2 Środowisko Serwera

Środowisko uruchomieniowe: Java Runtime Environment (JRE) lub JDK w wersji 17 lub nowszej.

Platforma bazodanowa: MariaDB 10.4 (XAMPP) lub MySQL 8.0.

Zainstalowane pakiety: Node.js - wymagany w fazie deweloperskiej do budowania frontendu.

8.2.3 Biblioteki i pakiety

Backend: Spring Boot Framework, Spring Security , Spring Data JPA .

Frontend: React.js, React Router , Context API .

Sterowniki: JDBC MySQL Connector

8.3 Wymagania Organizacyjne

8.3.1 Organizacja pracy z systemem

System wymaga autoryzacji przy każdej kluczowej akcji. Użytkownicy są podzieleni na role: Lider (zarządzanie grupą, akceptacja członków, tworzenie ogłoszeń) oraz Członek

8.3.2 Praca przy obciążeniu

Aplikacja wykorzystuje Connection Pooling (HikariCP), co zapewnia wydajną pracę przy wielu jednoczesnych zapytaniach do bazy danych.

Warstwa frontendowa (Vite/React) jest budowana jako statyczne pliki, co minimalizuje obciążenie procesora serwera podczas przeglądania stron.

8.3.3 Realny czas Dostępu

Komunikacja: System czatu oraz powiadomień oparty jest na mechanizmie Short Polling , co zapewnia wrażenie pracy w czasie rzeczywistym przy jednoczesnym zachowaniu prostoty infrastruktury.

Dostępność: System powinien zapewniać dostępność na poziomie 99% w godzinach szczytu aktywności społecznościowej.

8.3.4 Bezpieczeństwo

-Wymagany protokół HTTP lub HTTPS .

-Konieczność poprawnej konfiguracji nagłówków CORS , aby frontend (port 5173) mógł bezpiecznie pobierać dane z backendu (port 8080).

9.Wymagania Danych

9.1 Architektura i wykaz tabel

Dane są przechowywane w relacyjnej bazie danych (MariaDB/MySQL). Struktura została znormalizowana do trzeciej postaci normalnej (3NF), aby uniknąć redundancji i zapewnić spójność.

Główne moduły danych

Moduł Tożsamości: users, interests, user_interests (tabela łącząca).

Moduł Relacji: friends (relacje i blokady).

Moduł Komunikacji: messages (czat prywatny i grupowy), notifications (powiadomienia systemowe).

Moduł Społeczności: groups, group_members (tabela łącząca), group_requests (oczekujące prośby), group_posts (ogłoszenia lidera).

Moduł Planowania: ideas (propozycje), votes (głosy na pomysły), events (zatwierdzone wydarzenia), event_participants (tabela łącząca).

9.2 Relacja między danymi

9.2.1 Jeden do wielu

Group -> Ideas: Jedna grupa może mieć wiele propozycji.

User -> Notifications: Jeden użytkownik otrzymuje wiele powiadomień.

Group -> Posts: Jedna grupa posiada wiele ogłoszeń lidera.

9.2.2 Wiele do wielu

User <-> Interests: Użytkownik ma wiele hobby, a hobby jest przypisane do wielu osób.

User <-> Group: Użytkownik należy do wielu grup, grupa ma wielu członków.

User <-> Event: Wiele osób bierze udział w jednym wydarzeniu.

9.3 Typy i rozmiary pól

Nazwa Pola	Typ danych	Rozmiar/Format	Uzasadnienie
ID (Klucze główne)	BIGINT	20 znaków	zapewnia obsługę miliardów rekordów.
Login / Nazwa	VARCHAR	50 - 100	Optymalna długość dla nazw użytkowników i grup bez obciążania pamięci.
Email	VARCHAR	150	Zgodność ze standardem RFC, pozwala na przechowywanie długich adresów.
Hasło (Hash)	VARCHAR	60	BCrypt zawsze generuje hash o długości 60 znaków.
Treść wiadomości	TEXT	Do 64 KB	Pozwala na swobodną konwersację bez limitów krótkiego pola VARCHAR.
Nr telefonu	VARCHAR	20	Obsługa numerów międzynarodowych wraz z kodem kraju i spacjami.
Data (Created_at)	DATETIME	YYYY-MM-DD HH:mm:ss	Precyzyjne określenie czasu wysłania wiadomości lub utworzenia konta.
Statusy	VARCHAR	20	Przechowywanie stałych tekstowych (np. 'PENDING', 'ACCEPTED', 'BLOCKED').
URL zdjęcia	VARCHAR	255	Przechowywanie pełnej ścieżki do pliku na serwerze (np. http://localhost:8080/uploads/...).

9.4 Specjalne rodzaje danych

9.4.1. Hasła

System nie przechowuje haseł w formie jawnej . Każde hasło przed zapisem do bazy jest procesowane przez algorytm szyfrujący BCrypt z generowaną solą .

9.4.2. Pliki Binarne

Zdjęcia profilowe nie są przechowywane bezpośrednio w bazie danych jako BLOB . Zamiast tego:

- Plik fizyczny jest zapisywany w systemie plików serwera (folder /uploads).
- W bazie danych przechowywany jest jedynie ciąg znaków będący adresem URL do tego pliku.

9.4.3 Logi Systemowe

System generuje logi w dwóch płaszczyznach:

- Logi Aplikacyjne : Spring Boot rejestruje zdarzenia startu systemu, błędy połączeń oraz próby nieautoryzowanego dostępu.
- Logi Bazodanowe : W fazie deweloperskiej system rejestruje każde zapytanie SQL wysyłane do bazy, co umożliwia audyt wydajności i debugowanie błędów w danych.

9.4.4. Dane Sesyjne

Na urządzeniu klienta przechowywany jest obiekt JSON zawierający dane publiczne zalogowanego użytkownika (ID, login, lokalizacja, link do zdjęcia). Dane te służą do zachowania płynności interfejsu (np. wyświetlanie awatara w rogu strony) i są usuwane natychmiast po kliknięciu "Wyloguj".

10. Metody pracy, narzędzia i techniki

10.1 Techniki

- Architektura Klient-Serwer: Rozdzielenie warstwy prezentacji (Frontend) od warstwy logiki biznesowej i danych (Backend).
- RESTful API: Komunikacja między warstwami odbywa się za pomocą bezstanowego protokołu HTTP i formatu wymiany danych JSON.
- MVC (Model-View-Controller): Zastosowanie wzorca po stronie serwera w celu oddzielenia definicji danych od logiki sterowania.
- ORM (Object-Relational Mapping): Wykorzystanie mapowania obiektowo-relacyjnego (Hibernate), co pozwala na operowanie na obiektach w kodzie Javy zamiast pisania zapytań SQL.
- Context API: Technika zarządzania stanem globalnym we frontendzie .

10.2 Narzędzia

- IntelliJ IDEA: Główne narzędzie pracy, wykorzystywane do pisania w języku Java ,Spring Boot, jak i interfejsu w technologii React. Wykorzystano wbudowane w IDE terminale oraz debugery
- XAMPP (MariaDB): Lokalny serwer bazy danych i środowisko testowe.
- Maven: Narzędzie do automatyzacji budowy projektu i zarządzania zależnościami backendu.
- Vite: narzędzie do obsługi frontendu, uruchamiane bezpośrednio z poziomu terminala w IntelliJ. Odpowiada za serwowanie strony w czasie rzeczywistym pod adresem localhost:5173. .
- HikariCP: System zarządzania połączeniami z bazą danych (Connection Pool), który dba o to, by przy wielu zapytaniach naraz baza nie została przeciążona.

11. Opis głównych klas, metod i algorytmów

11.1

Element	User(Model)
Opis	Reprezentuje profil użytkownika. Przechowuje dane osobowe, lokalizację oraz relacje @ManyToMany z grupami i zainteresowaniami.
Typ	Klasa

Element	BCryptPasswordEncoder
Opis	Szyfruje hasła użytkowników przed zapisem do bazy danych. Wykorzystuje algorytm salt, co uniemożliwia odczytanie hasła
Typ	Narzędzie (Spring Security)

Element	MainLayout (React)
Opis	Główny szkielet aplikacji. Zarządza Sidebarem, Headerem oraz globalnym stanem powiadomień. Odpowiada za spójny wygląd wszystkich podstron.
Typ	Struktura

Element	Short Polling
Opis	Algorytm cyklicznego odpytywania serwera o nowe wiadomości na czacie i powiadomienia
Typ	Algorytm

Element	IdeaController.proposeIdea
Opis	Metoda obsługująca proces zgłaszania pomysłu przez członka grupy. Tworzy rekord w bazie i wysyła powiadomienie do lidera.
Typ	Metoda

Element	Activity (@Scheduled)
Opis	Algorytm automatycznego czyszczenia bazy danych. Usuwa krótkoterminowe aktywności (LFM) starsze niż 24 godziny
Typ	Algorytm

Element	InterestPicker
Opis	Komponent obsługujący dynamiczne wyszukiwanie hobby. Implementuje logikę odpowiedzi po 3 znakach wraz z licznikiem popularności.
Typ	Algorytm

Element	FriendRepository.findRelation
Opis	Zaawansowane zapytanie HQL wyszukujące relację między dwojgiem osób w obie strony (nadawca-odbiorca), kluczowe dla blokad i znajomości.
Typ	Zapytanie SQL

Element	@JsonIgnoreProperties
Opis	Narzędzie zapobiegające nieskończonej rekurencji JSON. Odcina powiązania obiektów
Typ	Zapytanie SQL

Element	Hibernate (JPA)
Opis	Automatycznie mapuje obiekty Java na tabele SQL. Zarządza strukturą bazy danych
Typ	Narzędzie

11.2 Wykorzystane narzędziami

- Spring Boot : Wykorzystany jako fundament Backend-u. Dzięki mechanizmowi *Dependency Injection* (wstrzykiwanie zależności) pozwolił na łatwe zarządzanie repozytoriami i kontrolerami.
- React.js : Biblioteka od Meta, użyta do stworzenia dynamicznego interfejsu. Dzięki architekturze komponentowej, elementy takie jak czat czy kalendarz są odizolowane.
- MariaDB / MySQL (XAMPP): Silnik bazy danych, który zapewnia wysoką wydajność przy operacjach wyszukiwania (Full Text Search) znajomych i grup.
- Vite: Narzędzie budujące frontend, które zastąpiło starsze rozwiązania, oferując błyskawiczne odświeżanie zmian w kodzie i optymalizację plików produkcyjnych.
- Maven: Menedżer pakietów, który automatycznie pobierał biblioteki takie jak spring-boot-starter-data-jpa czy mysql-connector-java, dbając o ich zgodność wersyjną.

11.3

Opis	Klasa User wykorzystuje adnotację <code>@JsonIgnoreProperties</code> , aby zapobiec nieskończonemu zapętlaniu danych podczas zamiany obiektów na format JSON
Kod	<pre>@Entity @Table(name = "users") public class User { @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY) private Long id; @ManyToMany(fetch = FetchType.EAGER) @JoinTable(name = "user_interests", joinColumns = @JoinColumn(name = "user_id"), inverseJoinColumns = @JoinColumn(name = "interest_id")) @JsonIgnoreProperties("users") // Blokuję powrót relacji Hobby -> User private Set<Interest> interests = new HashSet<>(); }</pre>

Opis	Zastosowanie algorytmu BCrypt zapewnia, że hasła są przechowywane w bazie w formie nieodwracalnego skrótu
Kod	<pre>@Bean public PasswordEncoder passwordEncoder() { return new BCryptPasswordEncoder(); } user.setPassword(passwordEncoder.encode (rawPassword));</pre>

Opis	Poniższy algorytm wyszukuje relację między użytkownikami niezależnie od tego, kto był nadawcą, a kto odbiorcą zaproszenia.
Kod	<pre>@Query("SELECT f FROM Friendship f WHERE (f.user.id = :u1 AND f.friend.id = :u2) " + "OR (f.user.id = :u2 AND f.friend.id = :u1)") Optional<Friendship> findRelation(@Param("u1") Long u1, @Param("u2") Long u2);</pre>

Opis	System co godzinę automatycznie usuwa krótkoterminowe ogłoszenia starsze niż 24 godziny
Kod	<pre>@Scheduled(fixedRate = 3600000) public void autoCleanOldActivities() { LocalDateTime cutoff = LocalDateTime.now().minusHours(24); activityRepository.deleteByCreatedAtBefore(cutoff); System.out.println("LOG: Usunięto nieaktualne szybkie aktywności."); }</pre>

Opis	Algorytm sterujący wyglądem aplikacji w zależności od trybu (Light/Dark Mode) oraz zapisujący ten stan w pamięci stałej przeglądarki.
Kod	<pre>export const ThemeProvider = ({ children }) => { const [isDarkMode, setIsDarkMode] = useState(() => { return localStorage.getItem("theme") === "dark"; }); useEffect(() => { localStorage.setItem("theme", isDarkMode ? "dark" : "light"); }); }</pre>

	<pre>document.body.style.backgroundColor = isDarkMode ? '#111827' : '#feece2'; }, [isDarkMode]); const theme = { isDarkMode, primaryGradient: 'linear- gradient(135deg, #FF5F6D 0%, #FFC371 100%)', bg: isDarkMode ? '#111827' : '#feece2', text: isDarkMode ? '#f9fafb' : '#2d3436' }; return <ThemeContext.Provider value={theme}>{children}</ThemeContext. Provider>; };</pre>
--	---

Opis	Wykorzystanie asynchronicznego pobierania danych w celu jednoczesnego odświeżenia wszystkich elementów nawigacji co 10 sekund.
Kod	<pre> const fetchData = async () => { try { const [pRes, nRes, fRes, gRes] = await Promise.all([fetch(`\${API}/api/friends/pending/\${ user.id}`), fetch(`\${API}/api/notifications/\${ user.id}`), fetch(`\${API}/api/friends/list/\${ user.id}`), fetch(`\${API}/api/groups/user/\${ user.id}`)]); } catch (err) { console.error("Błąd synchronizacji sidebaru"); } }; useEffect(() => { fetchData(); const interval = setInterval(fetchData, 10000); // Polling co 10s return () => clearInterval(interval); }, [user.id]); </pre>

12 Przebieg uruchamiania projektu

12.1. Wymagania wstępne

Przed przystąpieniem do uruchomienia należy upewnić się, że na systemie zainstalowane są następujące narzędzia:

- Java Development Kit (JDK): Wersja 17 lub nowsza.
- Node.js & npm: Wersja 18 lub nowsza
- XAMPP: Do uruchomienia lokalnej bazy danych MariaDB.
- IntelliJ IDEA: jako zalecane środowisko programistyczne.

12.2. Krok 1: Konfiguracja Bazy Danych (XAMPP)

1. Uruchom panel kontrolny XAMPP Control Panel.
2. Włącz moduł MySQL (przycisk *Start*).
3. Przejdź do narzędzia phpMyAdmin (pod adresem <http://localhost/phpmyadmin>).
4. Utwórz nową bazę danych o nazwie: `friends_plus`.
5. System wykorzystuje mechanizm Hibernate `ddl-auto=update`, więc tabele zostaną utworzone automatycznie podczas pierwszego startu serwera Java.

12.3. Krok 2: Uruchomienie Backend-u (Spring Boot)

1. Otwórz folder `friendsplus` (ten z plikiem `pom.xml`) w środowisku IntelliJ IDEA.
2. Zaczekaj, aż narzędzie Maven pobierze wszystkie zależności.
3. Otwórz plik `src/main/resources/application.properties` i zweryfikuj dane logowania do bazy (domyślnie: login `root`, hasło puste).
4. Odnajdź klasę `FriendsplusApplication.java` i kliknij zieloną ikonę Run (Play).
5. Serwer powinien wystartować na porcie 8080.

12.4. Krok 3: Uruchomienie Frontend-u

1. W IntelliJ IDEA otwórz wbudowany terminal i przejdź do folderu frontend: `cd friendsplus-frontend`.
2. Wpisz komendę `npm install`, aby pobrać biblioteki
3. Po zakończeniu instalacji wpisz komendę: `npm run dev`.
4. W terminalu pojawi się link (<http://localhost:5173>). Kliknij go, aby otworzyć aplikację w przeglądarce.

12.5. Konfiguracja na różnych platformach i środowiskach

- System Windows: konfiguracja z użyciem XAMPP. Należy uważać na zaporę systemu, która może blokować porty 8080 i 5173.
- System Linux (Ubuntu/Debian): Zamiast XAMPP zaleca się instalację natywnego pakietu mysql-server. Ścieżki w application.properties pozostają takie same, ale należy upewnić się, że usługa mysql jest aktywna (sudo systemctl start mysql).
- Dostęp zdalny :w przypadku chęci udostępnienia projektu przez internet bez zewnętrznego hostingu, zaleca się użycie narzędzia Tailscale. Należy wtedy zmienić adresy localhost w kodzie frontendu na adres IP przydzielony przez Tailscale (np. <http://100.x.y.z:8080>) oraz dodać ten adres do konfiguracji CORS w WebConfig.java.

12.6. Rozwiązywanie typowych problemów

- Błąd 405 / CORS: Upewnij się, że backend jest uruchomiony i klasa SecurityConfig zawiera poprawny adres allowedOrigins.
- Błąd 500: Sprawdź w XAMPP, czy usługa MySQL nie została zablokowana przez inny proces (na porcie 3306).
- Biały ekran w przeglądarce: Sprawdź konsolę (klawisz F12). Najczęstszym powodem jest brak uruchomionego backendu lub błąd w parsowaniu danych JSON .

13 Przebieg testowania projektu

Proces weryfikacji systemu Friends+ odbywał się równolegle z procesem deweloperskim, zgodnie z podejściem *Test-Driven Development*. Głównym celem było zapewnienie stabilności komunikacji między Frontendem a Backendem oraz poprawność zapisu danych w relacyjnej bazie MariaDB.

13.1. Rodzaje i metody przeprowadzanych testów

W projekcie zastosowano trzy główne poziomy testowania:

1. Testy funkcjonalne:

- Metoda: Testowanie czarnej skrzynki.
- Opis: Polegały na przejściu pełnych ścieżek użytkownika (np. od rejestracji, przez wybór hobby, po stworzenie grupy i wysłanie wiadomości). Weryfikowano, czy interfejs reaguje poprawnie na akcje użytkownika i czy komunikaty (np. "Zaproszenie wysłane") są zgodne ze stanem faktycznym.

2. Testy integracyjne:

- Metoda: Analiza logów systemowych i monitorowanie bazy danych.
- Opis: Sprawdzano, czy dane wysyłane z formularzy React docierają do kontrolerów Spring Boot i są trwale zapisywane w MySQL. Wykorzystano narzędzie Hibernate SQL Logging, aby śledzić zapytania INSERT, UPDATE i DELETE generowane przez system.

3. Testy interfejsu i kompatybilności :

- Metoda: Testy porównawcze i inspekcja kodu CSS.
- Opis: Weryfikowano poprawność wyświetlania aplikacji w trybach Light Mode oraz Dark Mode. Przeprowadzono testy na różnych silnikach przeglądarek (Chromium – Google Chrome, Edge oraz Gecko – Mozilla Firefox), co pozwoliło m.in. na wykrycie specyficznych błędów związanych z polami wyboru godziny

13.2. Scenariusze testowe i rozwiązane problemy

Podczas fazy testów zidentyfikowano i wyeliminowano krytyczne błędy, co udokumentowano w poniższej tabeli:

Obiekt testu	Wykryty błąd	Rozwiązanie
Autoryzacja	Możliwość logowania bez weryfikacji konta.	Dodanie flagi verified w logice AuthController.
Relacje SQL	Błąd 150 przy tworzeniu tabeli user_interests.	Dopasowanie typów danych (BIGINT dla kluczy obcych).
Transfer danych	Nieskończona rekurencja JSON (Błąd 501).	Zastosowanie @JsonIgnoreProperties oraz ręczne mapowanie DTO.
Profil użytkownika	Brak wyświetlania hobby po odświeżeniu strony.	Zmiana trybu pobierania na FetchType.EAGER w modelu User.
Wydarzenia	Brak możliwości wyboru godziny w Firefoxie.	Rozbicie pola daty na dwa niezależne komponenty (date i time).
Bezpieczeństwo	Przesyłanie zbyt dużych zdjęć profilowych.	Zwiększenie limitu multipart w application.properties do 10MB.

[illegible]

Zaproponuj spotkanie



13.3. Testy bezpieczeństwa i wydajności

- Weryfikacja szyfrowania: Próba ręcznego odczytania hasła z poziomu PHPMyAdmin. Test zakończony sukcesem – w bazie widoczne są jedynie bezpieczne hashe BCrypt.
- Testy uprawnień: Próba dostępu do panelu zarządzania grupą przez użytkownika niebędącego liderem. System poprawnie ukrył zakładkę "Zarządzaj" i zablokował endpointy na backendzie.
- Testy "Short Polling": Sprawdzenie obciążenia serwera przy cyklicznym odpytywaniu o wiadomości co 3 sekundy. Przy lokalnym uruchomieniu system zachował pełną responsywność.

13.4. Narzędzia wspomagające testowanie

- Browser Developer Tools (F12): Monitorowanie zakładki *Network* (statusy 200, 404, 500) oraz *Console* (błędy JavaScript).
- IntelliJ Debugger: Śledzenie wartości zmiennych w czasie rzeczywistym na serwerze.
- PHPMyAdmin: Bezpośrednia kontrola spójności danych po wykonaniu operacji usuwania/blokowania użytkowników.

14. Wnioski z przebiegu testowania

Przeprowadzone testy pozwoliły na identyfikację szeregu wyzwań technicznych, poniżej przedstawiono szczegółową analizę wykrytych defektów oraz zachowania systemu.

14.1. Wykryte defekty i ich eliminacja

Najpoważniejszym defektem wykrytym podczas integracji warstw był problem nieskończonej rekurencji podczas serializacji JSON (Błąd 501). Wynikał on z dwukierunkowych relacji w bazie danych (Użytkownik posiada listę Grup, a każda Grupa posiada listę Użytkowników). Bez odpowiednich zabezpieczeń (@JsonIgnore), serwer próbował wygenerować nieskończenie długi plik tekstowy, co prowadziło do zawieszenia komunikacji. Rozwiązanie tego problemu poprzez ręczne mapowanie danych (DTO) oraz adnotacje Jacksona znacząco podniosło stabilność systemu.

Kolejnym błędem był Error 150 (Foreign Key Constraint) w bazie MariaDB. Testy wykazały, że Hibernate domyślnie tworzy klucze typu BIGINT dla identyfikatorów, podczas gdy ręcznie pisane skrypty SQL często używały typu INT. Ta różnica uniemożliwiała poprawne powiązanie zainteresowań z użytkownikami.

14.2. Wrażliwość na specyficzne dane

Podczas testów zauważono, że system wykazuje wrażliwość na następujące rodzaje danych:

- Wielkość liter w wyszukiwarce: Początkowo wyszukiwanie "Sport" nie zwracało wyników dla frazy "sport". Wprowadzono funkcje Lower() oraz ContainingIgnoreCase w repozytoriach, aby zapewnić intuicyjne działanie wyszukiwarki niezależnie od sposobu wpisywania danych.

- Format daty i godziny: Przeglądarki internetowe (szczególnie Mozilla Firefox) różnie interpretują pole datetime-local. Testy wykazały, że użytkownicy często pomijali pole godziny, co powodowało błędy zapisu. Zastosowano rozdzielenie tego pola na dwa osobne komponenty, co wyeliminowało błąd pustych wartości czasu ale wciąż na przeglądarce mozilla firefox nie można wybrać godziny a tylko date.

- Rozmiar załączników: Domyślne ustawienia serwera blokowały zdjęcia profilowe większe niż 1MB. System był "cicho" wrażliwy na te dane – nie wyświetlał błędu, ale zdjęcie nie pojawiało się w profilu. Naprawione to zostało poprzez konfigurację limitów multipart w backendzie.

14.3. Błędy ukryte i niewidoczne dla użytkownika

W fazie testów zidentyfikowano błędy "podpowierzchniowe", które nie przerywały pracy aplikacji, ale wpływały na jej jakość:

- Niespójność LocalStorage: Po zmianie danych w profilu (np. lokalizacji), sidebar użytkownika nie aktualizował się do momentu ponownego zalogowania. Dane w bazie były poprawne, ale interfejs wyświetlał stare informacje. Rozwiązano to poprzez wymuszenie aktualizacji obiektu w pamięci przeglądarki po każdej udanej edycji.

- Osierocone rekordy: Testy usuwania relacji (blokowanie użytkowników) wykazały ryzyko pozostawiania zbędnych powiadomień w bazie. Dodano mechanizm kaskadowego usuwania lub oznaczania powiadomień jako nieaktywne.

14.4. Sytuacje niejednoznaczne

W trakcie testów napotkano sytuacje, które wymagały doprecyzowania logiki biznesowej:

- Rozmowa przed znajomością: Pojawił się dylemat, czy osoby niebędące znajomymi powinny móc do siebie pisać. Zdecydowano się na model "ograniczonego zaufania" – rozmowa jest możliwa, ale nagłówek czatu wyraźnie ostrzega o braku formalnej relacji, dając użytkownikowi wybór (Dodaj/Zablokuj).

- Lider w swojej grupie: System musiał obsłużyć sytuację, w której lider grupy proponuje wydarzenie. Testy wykazały, że bezsensowne jest głosowanie nad własnym pomysłem lidera, dlatego wprowadzono funkcję "Szybkiej akceptacji", która omija fazę głosowania i od razu tworzy wydarzenie.

15. Konserwacja systemu

15.1. Konserwacja bazy danych

-Zarządzanie plikami transakcji: Ze względu na specyfikę środowiska XAMPP, potrzebne jest monitorowanie plików logów MariaDB, aby zapobiec błędom typu *Crash Recovery Loop*.

-Optymalizacja tabel: Regularne wykonywanie polecenia OPTIMIZE TABLE w celu odzyskania miejsca po usuniętych rekordach

-Kopie zapasowe : Cykliczny eksport struktury i danych do plików .sql za pomocą narzędzia PHPMyAdmin, co pozwala na szybkie odtworzenie systemu w przypadku awarii dysku.

15.2. Zarządzanie zasobami binarnymi i czyszczenie danych

-Monitorowanie folderu /uploads: Regularna kontrola rozmiaru zdjęć profilowych przechowywanych na dysku. Konserwacja obejmuje usuwanie plików, które nie są już powiązane z żadnym użytkownikiem w bazie danych.

-Automatyczne czyszczenie danych tymczasowych: Utrzymanie w sprawności mechanizmu @Scheduled, który co 24 godziny usuwa z bazy krótkoterminowe aktywności (LFM). Jest to kluczowe dla zachowania wydajności zapytań wyszukiwania.

15.3. Utrzymanie spójności środowiska i zależności

-Aktualizacja sterowników JDBC: Zapewnienie kompatybilności między serwerem Java a bazą danych MariaDB poprzez aktualizację sterownika w pliku pom.xml w przypadku aktualizacji pakietu XAMPP.

-Zarządzanie pakietami NPM: Weryfikacja spójności folderu node_modules. W przypadku błędów renderowania interfejsu np. po aktualizacji przeglądarki, konserwacja polega na ponownej instalacji czystych wersji zależności.

-Kontrola wersji Java : Monitorowanie, czy serwer Spring Boot jest uruchamiany na wersji Java zgodnej z tą, na której został skompilowany (JDK 17+).

15.4. Konserwacja korygująca

-Analiza logów serwera: Regularny przegląd komunikatów w konsoli IntelliJ lub plikach logów Spring Boot w celu wykrycia błędów typu 500 Internal Server Error lub problemów z mapowaniem JSON.

-Naprawa błędów MIME i tras: Monitorowanie poprawności ładowania zasobów przez narzędzie Vite. Konserwacja polega na korygowaniu ścieżek importu, jeśli struktura plików ulegnie zmianie.

15.5. Konserwacja adaptacyjna i bezpieczeństwo

-Certyfikacja SSL/TLS: Jeśli system zostanie przeniesiony z localhost na serwer zewnętrzny, konserwacja będzie obejmować odnawianie certyfikatów bezpieczeństwa dla protokołu HTTPS.

-Rotacja kluczy szyfrujących: Okresowa weryfikacja mechanizmów szyfrowania haseł w celu zapewnienia najwyższego poziomu ochrony danych osobowych użytkowników.

-Dostosowanie do przeglądarek: Korekta stylów CSS w przypadku zmian w silnikach renderujących (Chromium/Gecko), aby zachować czytelność pogrubionej czcionki i poprawność wyświetlania pól daty/godziny.

16. Podsumowanie i alternatywne sposoby stworzenia projektu

16.1. Podsumowanie realizacji projektu

Projekt Friends+ został pomyślnie zrealizowany jako w pełni funkcjonalny prototyp platformy społecznościowej. Udało się połączyć zaawansowaną logikę biznesową po stronie serwera z responsywnym interfejsem użytkownika .

Kluczowym osiągnięciem projektu było stworzenie unikalnego systemu identyfikacji wizualnej który wyróżnia aplikację na tle standardowych, minimalistycznych serwisów. System skutecznie realizuje założenia dotyczące łączenia ludzi poprzez hobby, wspólne głosowania nad pomysłami oraz zarządzanie wydarzeniami w grupach.

Zdobytym doświadczeniem podczas prac była przede wszystkim umiejętność rozwiązywania problemów związanych z asynchronicznością danych, optymalizacją zapytań SQL oraz obsługą błędów w architekturze rozproszonej .

16.2. Alternatywne sposoby realizacji

Mając obecną wiedzę i dostęp do szerszego spektrum narzędzi, projekt mógłby zostać zrealizowany w oparciu o alternatywne technologie:

1. Zastosowanie technologii czasu rzeczywistego (WebSockets):

W obecnej wersji komunikacja opiera się na mechanizmie *Short Polling*. Alternatywnym i bardziej wydajnym sposobem byłoby wykorzystanie Spring WebSocket wraz z biblioteką STOMP lub frameworkiem Socket.io. Pozwoliłoby to na natychmiastowe przesyłanie wiadomości i powiadomień bez konieczności ciągłego odpytywania bazy danych, co znacząco zmniejszyłoby obciążenie serwera.

2. Wykorzystanie baz danych NoSQL dla modułu komunikacji:

Podczas gdy relacyjna baza MariaDB idealnie sprawdza się w zarządzaniu profilami i grupami, historia czatu mogłaby być skuteczniej przechowywana w bazie typu NoSQL, np. MongoDB. Zapewniłoby to większą skalowalność systemu przy bardzo dużej liczbie aktywnych użytkowników.

3. Zastosowanie frameworków CSS (Tailwind CSS / UI Libraries):

Zamiast ręcznego pisania stylów CSS-in-JS, alternatywą byłoby użycie Tailwind CSS. Pozwoliłoby to na szybsze budowanie złożonych komponentów przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad niestandardową kolorystyką . Wykorzystanie gotowych bibliotek komponentów np. Mantine lub Radix UI mogłoby również rozwiązać problemy z kompatybilnością pól daty i godziny między różnymi przeglądarkami .

4. Architektura Serverless i Cloud Native:

Zamiast lokalnego środowiska XAMPP, projekt mógłby zostać oparty o architekturę bezserwerową np. AWS Lambda lub Firebase. Wykorzystanie Google Firebase Auth do logowania oraz Cloud Storage do zdjęć profilowych uprościłoby konserwację systemu i wyeliminowało potrzebę ręcznego zarządzania folderami na dysku serwera.

16.3. Wnioski końcowe

System Friends+ pokazał, że połączenie frameworków Spring Boot i React pozwala na budowę profesjonalnych aplikacji o dużym stopniu skomplikowania danych. Choć obecny stos technologiczny jest optymalny dla fazy prototypu, doświadczenie zdobyte przy jego budowie otwiera drogę do skalowania projektu w kierunku rozwiązań opartych na chmurze i komunikacji w czasie rzeczywistym.

17. Dokumentacja dla użytkownika (Podręcznik użytkownika)

17.1. Przeznaczenie i główne możliwości systemu

System Friends+ to platforma społecznościowa zaprojektowana w celu ułatwienia nawiązywania realnych znajomości w oparciu o wspólne pasje i zainteresowania.

Główne możliwości:

- Personalizacja profilu: Budowa tożsamości poprzez unikalny zestaw hobby, lokalizację i zdjęcie profilowe.
- Discovery (Odkrywanie): Inteligentne wyszukiwanie osób i grup o zbliżonych zainteresowaniach.
- Komunikacja: Bezpośrednie czaty prywatne oraz rozmowy wewnątrz grup tematycznych.
- Demokracja grupowa: System zgłaszania pomysłów i wspólnego głosowania nad ich realizacją.
- Zarządzanie czasem: Automatyczne generowanie wydarzeń i ich wizualizacja w personalnym kalendarzu.

17.2. Podstawowe wymagania

Do poprawnego korzystania z aplikacji użytkownik końcowy potrzebuje:

- Urządzenie: Komputer, laptop lub tablet z dostępem do sieci internet.
- Przeglądarka: Rekomendowane wersje Google Chrome, Microsoft Edge lub Opera (ze względu na pełne wsparcie kontrolek czasu). Mozilla Firefox jest wspierana w ograniczonym zakresie (Wybranie godziny w spotkaniach nie-działa).
- Ustawienia: Włączona obsługa JavaScript oraz plików Cookies (do przechowywania tokenów sesji).

17.3. Opis instalacji / uruchamiania

Aplikacja jest udostępniana jako usługa webowa. Aby uruchomić ją w środowisku lokalnym (deweloperskim):

1. Uruchom bazę danych w panelu XAMPP.
2. Uruchom plik serwera FriendsplusApplication.java w IntelliJ.
3. W terminalu frontendu wpisz `npm run dev` i wejdź pod adres `http://localhost:5173`.
4. W przypadku dostępu zdalnego, należy skorzystać z adresu przydzielonego przez administratora (np. via Tailscale).

17.4. Kompletny opis funkcji i interfejsu

A. Menu i Nawigacja:

- Górny Pasek: Zawiera główne działy (Główna, Znajomi, Grupy, Kalendarz) oraz profil użytkownika z powiadomieniami (czerwona kropka).
- Lewy Pasek (Sidebar): Zapewnia szybki dostęp do Twoich znajomych (z podglądem statusu) oraz grup, do których należysz.
- Prawy róg (Dropdown): Pozwala na wejście w edycję profilu, ustawienia motywu (Dark Mode) oraz wylogowanie.

B. Formaty danych i zakresy:

- Zdjęcia: Obsługiwane formaty: JPG, PNG, GIF. Maksymalny rozmiar pliku: 10MB.
- Wiadomości: Brak limitu długości (format tekstowy), wysyłane natychmiast.
- Daty: System używa formatu ISO (YYYY-MM-DD), dostosowanego do lokalnych ustawień użytkownika.

C. Obsługa błędów użytkownika:

- Logowanie: W przypadku błędnych danych system wyświetla komunikat "Błędne dane logowania".
- Rejestracja: System blokuje możliwość założenia dwóch kont na ten sam adres e-mail.
- Wydarzenia: Próba wysłania propozycji bez podania godziny zostanie zablokowana przez walidację formularza.

17.5. Podręcznik ról w systemie

Rola	Uprawnienia i możliwości
Gość	Może przeglądać stronę powitalną, zarejestrować nowe konto lub zalogować się.
Użytkownik	Może edytować profil, szukać znajomych, pisać na czacie, wysyłać prośby o dołączenie do grup, głosować w ankietach i zapisywać się na wydarzenia.
Lider Grupy	Posiada wszystkie uprawnienia Użytkownika, a dodatkowo: akceptuje nowych członków, publikuje ogłoszenia (komunikaty), zatwierdza pomysły i tworzy oficjalne wydarzenia grupy.

17.6. Spostrzeżenia i zalecenia

- Motyw Wizualny: Dla pracy w nocy zaleca się włączenie trybu Dark Mode w sekcji Opcje, co zmienia kontrast i oszczędza wzrok.
- Wyszukiwanie: Aby system podpowiadał najlepsze wyniki, zaleca się wpisanie minimum 3 znaków w polach wyszukiwania.
- Profil: Regularna aktualizacja zainteresowań w profilu pozwala na lepsze dopasowanie w wyszukiwarce "Znajdź znajomych".

17.7. Wykryte błędy w działaniu

1. Mozilla Firefox: Ikonka zegara w polach wyboru godziny może być niewidoczna w niektórych wersjach systemu – zaleca się użycie innej przeglądarki.
2. Odświeżanie zdjęć: Po zmianie zdjęcia profilowego, w niektórych przypadkach wymagane jest odświeżenie strony (F5), aby zdjęcie zaktualizowało się w nagłówku.
3. Baza danych: Przy nagłym wyłączeniu komputera bez zamknięcia panelu XAMPP, baza danych może wymagać naprawy przyciskiem "Repair" w PHPMyAdmin.

Wykaz rysunków

Strona logowania.....	23
strona rejestracji.....	24
Strona potwierdzenia emaila.....	24
Strona potwierdzenia rejestracji.....	25
Strona główna.....	26
Strona profilu.....	27
Strona wyszukiwania hobby.....	28
Strona Rozmowy z kolegom.....	29
Strona logowania wersja 1.....	30
Strona rejestracji wersja 1.....	30
Strona główna wersja pierwsza w motywie ciemnym.....	31
Strona grupy wersja 1 w motywie ciemnym.....	31
Strona profilu wersja 1 w motywie ciemnym.....	32
Strona rozmowy z kolegom wersja 1 w motywie jasnym.....	32
strona głosowania w grupie w motywie jasnym.....	33
Strona rozmowy w grupie w motywie jasnym.....	33
Strona opcji w aplikacji w motywie jasnym.....	34
Strona znajdowania grupy w motywie jasnym.....	35
Testy serwera i błąd rekurencji.....	54
Błąd możliwości wybrania godziny spotkania w przeglądarce Mozilla firefox.....	54

Bibliografia i źródła

1. PlantUML – Narzędzie do tworzenia diagramów UML: <https://plantuml.com/>
2. Spring Initializr – Generator struktury projektu Spring Boot: <https://start.spring.io/>
3. Spring Security Documentation – Dokumentacja algorytmu BCrypt: <https://docs.spring.io/spring-security/reference/api/java/org/springframework/security/crypto/bcrypt/BCrypt.html>
4. W3Schools Java Tutorial – Kurs języka Java: <https://www.w3schools.com/java/>
5. JavaStart – Baza wiedzy o frameworkach: <https://javastart.pl/baza-wiedzy/frameworki>
6. XAMPP & MariaDB Setup – Poradnik konfiguracji bazy danych: <https://www.cs.virginia.edu/~up3f/cs4750/supplement/DB-setup-xampp.html#section1>
7. Kurs Spring Boot i React – Seria poradników wideo: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhW3qG5bsL94pyVnP6YysYQ0_PfvqTQ3
8. Spring Boot Lifecycle – <https://www.youtube.com/watch?v=Tn6-PIqc4UM&t=70s>
9. React Hooks i Context API – Poradniki techniczne: <https://www.youtube.com/watch?v=s2skans2dP4&t=50s>
10. Komunikacja REST API – <https://www.youtube.com/watch?v=SqcY0GlETPk>
11. Java Deep Dive – https://www.youtube.com/playlist?list=PLXuLP_1Li2eBoYWqukzSuevdKxyFu-ZiT